بخش اول: قواعد مشتق گیری

تابع	عدد	$Ax+B$	x^n	u^n	$\sqrt{u}$	$\sqrt[3]{u}$
مشتق	صفر	A	nx^{n-1}	$nu'u^{n-1}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\frac{u'}{3\sqrt[3]{u^2}}$

تابع	$f+g$	$f-g$	$c\times f$
مشتق	$f'+g'$	$f'-g'$	$c\times f'$

۱- مشتق توابع زیر را حساب کنید.

۱) $y=6x^3-4x^2+1$
۲) $y=4\sqrt{x}+2$
۳) $y=\frac{1}{x}$
۴) $y=(4x^2-3x+1)^4$
۵) $y=\sqrt{x^2+3x}$
۶) $y=3-2\sqrt[3]{x}$
۷) $y=\left(\sqrt{4x}+x\right)^6$
۸) $y=\sqrt[3]{x^3+x-1}$
۹) $y=\left(\sqrt[3]{x}+\frac{1}{x}\right)^4$
۱۰) $y=\frac{\sqrt{x}}{3}$
۱۱) $y=\frac{\pi}{3x}$
۱۲) $y=\left(\sqrt{3x+1}\right)^3$
۱۳) $y=\sqrt[3]{(x^2+x+1)^5}$

تابع	$f(x) \times g(x)$
مشتق	$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

۲- مشتق توابع زیر را حساب کنید.

۱) $y = (x^۳ + x) \times (۷x + ۱)$
۲) $y = \sqrt{x} \times (۳x + ۲)$
۳) $y = \sqrt[۳]{x} \times (x^۳ - ۲x)$

تابع	$\frac{f(x)}{g(x)}$
مشتق	$\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^۲(x)}$

۱) $y = \frac{۲x}{x^۲ + ۱}$
۲) $y = \frac{x + ۲}{x^۳ + x + ۱}$
۳) $y = \frac{x^۲}{۳x - ۱}$
۴) $y = \frac{۳}{x^۳ + ۴}$
۵) $y = \frac{x^۲ + ۴}{۳}$

مشتق تابع هموگرافیکی $y = \frac{ax+b}{cx+d}$

$$\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)' = \frac{a(cx+d) - c(ax+b)}{(cx+d)^۲} = \frac{ad - bc}{(cx+d)^۲}$$

۶) $y = \frac{۵x + ۲}{۳x + ۴}$

۷) $y = \frac{۳x - ۱}{۲x - ۴}$

۸) $y = \frac{x + ۲}{۳ - ۲x}$

۹) $y = \frac{x^۲ + ۲}{۲x + ۱}$

۱۰) $y = \left(\frac{۳x + ۱}{x + ۴}\right)^۷$

۱۱) $y = \sqrt{\frac{۵x + ۱}{۲x - ۱}}$

۱۲) $y = \sqrt[۳]{\frac{x^۲}{x - ۱}}$

۱۳) $y = \frac{x}{\sqrt{x} + ۲}$

۱۴) $y = \frac{x^۲ - x}{\sqrt{۵x + ۱}}$

۱۵) $y = \sqrt[۳]{x^۲}$

$y = \frac{x - \sqrt{x}}{\sqrt{x}}$	$y = \frac{x^۵ + ۱}{x}$	$y = \frac{۴x^۴}{۷} + \frac{۳x}{۵} - ۳\sqrt{۲}$
$y = x^۴(۲x - ۱)^۳$	$y = x(۶x - ۱)^۵$	$y = x\sqrt{x}$
$y = \sqrt{\frac{۳x - ۱}{۵x + ۲}}$	$y = (x + ۱)\sqrt[۳]{x^۲}$	$y = x^۲\sqrt{۵x + ۱}$

۳- مشتق تابع $y = \sqrt{x^۲ + ۱}$ در $x = \sqrt{۳}$، کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۴- اگر $f(x) = \frac{۲x+۱}{x^۲+۲x-۱}$، مقدار $f'(۱) + f'(-۱)$ کدام است؟

۱) صفر ۲) -۱ ۳) -۲ ۴) -۳

۵- اگر $f(x) = \sqrt{x+۳} + \sqrt[۳]{x^۲ + ۲x}$، مقدار $f'(۱)$ چقدر از $\frac{۴}{۳\sqrt[۳]{۹}}$ بیشتر است؟

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) ۱ ۴) $\frac{۱}{۸}$

۶- اگر $f(x) = (x^۲ - ۳x)\sqrt{x^۲ + ۳x}$، آنگاه مقدار $f'(۱)$ کدام است؟

۱) $\frac{-۹}{۲}$ ۲) $\frac{۹}{۲}$ ۳) $\frac{۷}{۲}$ ۴) $-\frac{۷}{۲}$

۷- مشتق عبارت $\left(\frac{۱۶}{x} - \sqrt[۳]{x^۲}\right)^۲$، به ازای $x = -۸$، کدام است؟ (سراسری)

۱) -۱ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۲

۸- مشتق تابع $f(x) = \sqrt{\sqrt{x^۲ + ۱} - ۱}$ در $x = \sqrt{۳}$ چه قدر است؟ (قلمچی)

۱) $۲\sqrt{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۴}$ ۴) $۴\sqrt{۳}$

۹- مشتق تابع با ضابطه $f(x)=\left(\frac{\sqrt[۳]{x^۲+۲x}}{x^۲-x}\right)^۳$ در $x=۲$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-\frac{۳}{۴}$ ۲) $-\frac{۵}{۴}$ ۳) $-\frac{۵}{۲}$ ۴) $-\frac{۱۵}{۴}$

۱۰- مشتق تابع $f(x)=\left(\sqrt{\frac{x+۳}{۲x+۱}}\right)^۳$ در $x=۱$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $-\frac{۵\sqrt{۳}}{۹}$ ۲) $-\frac{۳\sqrt{۳}}{۵}$ ۳) $\frac{۵\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{۳\sqrt{۳}}{۴}$

۱۱- مشتق تابع با ضابطه $f(x)=\sqrt[۳]{\left(\frac{۲x-x^۲}{۳x+۵}\right)^۲}$ در $x=-۲$ کدام است؟(سراسری ۹۹)

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) ۵ ۴) ۶

۱۲- مشتق تابع با ضابطه $f(x)=x\sqrt[۳]{\frac{۳x+۱}{x+۲}}$ در $x=-۳$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۴}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

تعریف مشتق

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to ۰}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

۱۳- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\frac{۱+\sqrt{x}}{۵-۲x}$ حاصل $\lim\limits_{x\to ۴}\frac{f(x)-f(۴)}{x-۴}$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\frac{۴}{۹}$ ۲) $\frac{۵}{۱۲}$ ۳) $\frac{۷}{۱۲}$ ۴) $\frac{۵}{۶}$

۱۴- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\left(\sqrt{\frac{x+۲}{۲x-۳}}\right)^{۳}$ حاصل $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{f(x)-f(۲)}{x-۲}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -۲۱ ۲) -۱۸ ۳) ۱۲ ۴) ۱۵

۱۵- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\sqrt{\frac{۴x+۵}{x+۳}}$ حاصل $\lim\limits_{h\to ۰}\frac{f(۱+h)-f(۱)}{h}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۷}{۴۸}$ ۲) $\frac{۵}{۲۴}$ ۳) $\frac{۷}{۲۴}$ ۴) $\frac{۷}{۱۶}$

برعکس قوانین جمع و تفریق، ضرب ، تقسیم

$$(f\times g)'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)'\times g^{۲}=f'(x)g(x)-f(x)g'(x)$$

۱۶- اگر g و h توابعی مشتق پذیر در $\mathbb{R}$ و $h(x)=\frac{x^{۲}}{g(x)}$ باشد، حاصل $\frac{g'(x)}{g(x)}+\frac{h'(x)}{h(x)}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $۲x$ ۲) $\frac{۲}{x}$ ۳) $\frac{x}{۲}$ ۴) x

۱۷- اگر $f(x)=\sqrt{\sqrt{x^۲+۱}+x}$ و $g(x)=\sqrt{\sqrt{x^۲+۱}-x}$ آنگاه حاصل عبارت $f'(x)g(x)+g'(x)f(x)$ برابر است با: (قلمچی)

۱) ۱ ۲) x ۳) $\sqrt{x}$ ۴) ۰

۱۸- اگر $f(x)=\sqrt{x+۸}-\sqrt{x}$ و $g(x)=\frac{۱}{\sqrt{x+۸}+\sqrt{x}}$ باشد، حاصل عبارت $f'(۱)g(۱)-g'(۱)f(۱)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۳ ۴) ۲

نکته: قبل از محاسبه مشتق تابع را تا حد امکان ساده کنید و بعد مشتق بگیرید.

۱۹- مشتق تابع $f(x)=\frac{x\sqrt{x+۵}+\sqrt{x}(x+۵)}{\sqrt{x^۲+۵x}}$ به ازای $x=۴$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) صفر ۲) -۱ ۳) $\frac{۵}{۱۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۲۰- ضابطه تابع مشتق تابع $f(x)=\frac{\sqrt{x-x^۳}+x}{\sqrt{۱-x^۲}+\sqrt{x}}$ کدام است؟

۱) $y'=\frac{۱}{\sqrt{x}}$ ۲) $y'=\frac{\sqrt{x}+۱}{\sqrt{x-x^۲}}$ ۳) $y'=\frac{x-۲}{\sqrt{x-x^۲}}$ ۴) $y'=\frac{۱}{۲\sqrt{x}}$

۲۱- اگر $f(x)=\frac{۸+\cos^۳ x}{۴-\cos^۲ x}$ و $g(x)=\frac{۲}{۲-\cos x}$ باشد، حاصل عبارت $f'\left(\frac{۷\pi}{۶}\right)-۲g'\left(\frac{۷\pi}{۶}\right)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۲۲- اگر $f(x)=\frac{|۲x-۴|}{\sqrt[۳]{x^۲}}$ و $g(x)=\frac{\sqrt{x^۲-۴x+۴}+\sqrt{۳x}}{\sqrt[۳]{x^۲}}$ باشد، مقدار $f'(۱)-۲g'(۱)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

۱) $-\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\frac{\sqrt{۳}}{۶}$ ۴) $-\frac{\sqrt{۳}}{۶}$

مشتق گیری از توابعی که عامل صفر شونده دارند:

اگر تابعی عامل صفر شونده داشته باشد فقط کافی است از عامل صفر شونده مشتق می گیریم، سپس عدد را جایگذاری کنید.

۲۳- اگر $f(x)=(x-۱)\sqrt{۳x^۳+۶x^۲}$ باشد، مقدار $f'(۱)$ کدام است؟

۱) $-\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $۲\sqrt{۲}$ ۴) ۳

۲۴- اگر $f(x)=(x-۲)\sqrt{\frac{x+۲}{x-۱}}$ باشد، $f'(۲)$ چقدر است؟

۱) ۴ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

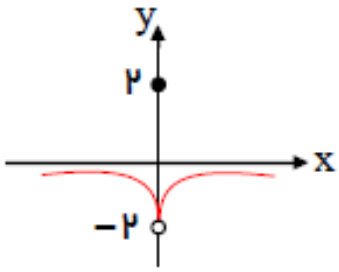
۲۵- اگر $f(x)=(x^۲-x-۲)\sqrt[۳]{x^۲-۷x}$ حاصل $\lim_{h\to ۰}\frac{f(-۱+h)-f(-۱)}{h}$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -۶ ۲) -۳ ۳) $-\frac{۳}{۲}$ ۴) $-\frac{۳}{۴}$

۲۶- اگر $f(x) = (x^۲ - x)\sqrt[۳]{۹x + ۷}$ باشد، مقدار $f'(۱)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) $\sqrt[۳]{۲}$ ۲) $۲\sqrt[۳]{۲}$ ۳) ۲ ۴) $۳\sqrt{۲}$

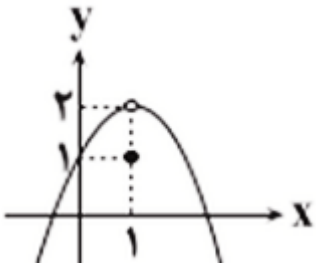
۲۷- شکل زیر نمودار تابع f را نشان می دهد. مشتق تابع $g(x) = \frac{x}{f(x)+x}$ در $x = ۰$ کدام است؟



۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) -۲ ۴) وجود ندارد

۲۸- اگر نمودار تابع $f(x)$ به‌صورت زیر باشد، مقدار مشتق $g(x) = \frac{۲x-۲}{f(x)+۳}$ در $x = ۱$ کدام است؟



۱) $\frac{۲}{۵}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$

۳) صفر ۴) وجود ندارد.

مشتق مراتب بالاتر

$$f \xrightarrow{\text{مشتق}} f' \xrightarrow{\text{مشتق}} f'' \xrightarrow{\text{مشتق}} f^{(۳)} \xrightarrow{\text{مشتق}} f^{(۴)} \xrightarrow{\text{مشتق}} \dots$$

۲۹- اگر $f(x) = \frac{x^۵}{۱۰} - \frac{x^۴}{۶} + \frac{x^۳}{۳} - \frac{x^۲}{۲} + \frac{x}{۴} - \frac{۱}{۷}$، آنگاه مقدار $f''(۲)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۹ ۲) ۱۰ ۳) ۱۱ ۴) ۱۲

۳۰- اگر $f(x)=\frac{۵x^۳+۲}{x}$ ، مقدار $f''(۲)$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) ۹/۵ ۲) ۱۰ ۳) ۱۰/۵ ۴) ۱۱

۳۱- اگر $f(x)=(۲x^۲-۷x)\sqrt[۳]{x}-۱۴$ ، مقدار $f''(۲)$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) $۷\sqrt[۳]{۴}$ ۲) $\frac{۱۴}{۳}\sqrt[۳]{۴}$ ۳) $۷\sqrt[۳]{۲}$ ۴) $\frac{۱۴}{۳}\sqrt[۳]{۲}$

بخش دوم: مشتق تابع مرکب

$$(gof)'(x) = f'(x)g'\big(f(x)\big) \qquad (fog)'(x) = g'(x)f'\big(g(x)\big)$$
$$\big(f(u)\big)' = u'f'(u)$$

۳۲- اگر $f(x) = x^۲ + ۴x$ و $g(x) = x^۲ + ۳x$ آنگاه $(fog)'(۱)$ کدام است؟

۱) ۸۰ ۲) ۷۰ ۳) ۶۰ ۴) ۵۰

۳۳- اگر $f(x) = x - \sqrt{x}$ و $g(x) = x^۳ + ۴x$ آنگاه $(gof)'(۱)$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۴- مشتق توابع زیر را بیابید.

$\Big(\frac{۱}{f(x)}\Big)' =$	$\big(f(f(x))\big)' =$
$\big(f(x^۳)\big)' =$	$\big(f^۳(x)\big)' =$
$\Big(\sqrt{f(x)}\Big)' =$	$\big(f(\sqrt{x})\big)' =$
$(۵f(x))' =$	$(f(۵x))' =$
$(f^۵(x))' =$	$(f(۷x))' =$
$(f^۹(۳x-۱))' =$	$(f^۵(۷x))' =$

$(g(۵x^۲-۱))'=$	$(f(x^۳-۲x))'=$
$y=xf(۴x)$	$y=f(xf(x))$

۳۵- اگر $f(۳x-۱)=x^۲+۳x$ آنگاه حاصل $f'(۵)$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۳}$ ۲) ۷ ۳) $\frac{۷}{۲}$ ۴) ۴

۳۶- اگر $h(x)=f(g(x))$ و $g(x)=x^۲-۴x+۵$ و $f'(۲)=\frac{۱}{۲}$ باشد، مقدار $h'(۳)$ کدام است؟(سراسری)

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۲

۳۷- اگر $g(x)=\frac{۲x+۱}{x-۱}$ و $(fog)'(۲)=۶$ باشد، $f'(۵)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۳۸- اگر $g(x)=x+\sqrt{x}$ و $\lim_{x\to۲}\frac{f(x)-f(۲)}{x-۲}=\frac{۴}{۳}$ باشد، $(fog)'(۱)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸ ریاضی)

۱) $\frac{۲}{۳}$ ۲) $\frac{۳}{۲}$ ۳) ۲ ۴) ۳

۳۹- اگر f و g توابعی مشتق پذیر روی $\mathbb{R}$ و $f(x^۲-۳x)=g(\frac{۲x}{x^۲+۱})$ و $g'(۱)=۳$ باشد، آنگاه حاصل $f'(-۲)$ کدام است؟(قلمچی)

۱) -۱ ۲) $\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) صفر

۴۰- اگر $\lim_{x\to ۲}\frac{f(x)-f(۲)}{x-۲}=-\frac{۱}{۳}$، مشتق $f(\sqrt{|x|+۳})$ در نقطه‌ی $x=-۱$ کدام است؟ (سراسری ۸۷)

۱) $\frac{۱}{۶}$ ۲) $\frac{۱}{۱۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۶}$ ۴) $-\frac{۱}{۱۲}$

۴۱- اگر $f(x)=\frac{x}{\sqrt{۱-x^۲}}$ و $g(x)=\frac{x}{\sqrt{۱+x^۲}}$ حاصل $f'(x).g'(f(x))$ کدام است؟ (سراسری)

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) x ۴) $\frac{۱}{۲}x$

۴۲- اگر $f(x)=\frac{۱}{\sqrt[۵]{x+|x|}}$ و $g(x)=\frac{۱}{x^۵+|x|^۵}$ باشد، مقدار $g'(\sqrt[۵]{۳}).f'(g(\sqrt[۵]{۳}))$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $-\frac{۱}{۳}$ ۳) -۱ ۴) ۱

۴۳- تابع f مشتق پذیر و با دوره تناوب ۵ است. اگر $f'(-۱)=\frac{۳}{۲}$ و $g(x)=f(x+۱)+f(۳x+۱۰)$ باشد، حاصل $g'(-۲)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) ۳ ۲) $\frac{۷}{۲}$ ۳) ۶ ۴) $\frac{۱۳}{۲}$

۴۴- تابع f مشتق پذیر و با دوره تناوب $\frac{\pi}{۸}$ است. اگر $f'\left(\frac{\pi}{۶}\right)=-\frac{۱}{\sqrt{۳}}$ و $h(x)=f\left(x-\frac{\pi}{۳}\right)+f(۲x-\frac{۲۳\pi}{۲۴})$ باشد، حاصل $h'\left(\frac{\pi}{۲}\right)$ کدام است ؟ (آزمون مجدد ریاضی)

۱) $\frac{۲}{\sqrt{۳}}$ ۲) $\frac{-۲}{\sqrt{۳}}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $-\sqrt{۳}$

۴۵- اگر $f(x) = ۲ - \sqrt{x+۳}$ باشد، مشتق $g(x) = f\left(\frac{f(x)}{x^۲}\right)$ در $x = ۱$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲۴}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۱۲}$ ۳) $\frac{\sqrt{۶}}{۲۴}$ ۴) $\frac{\sqrt{۶}}{۱۲}$

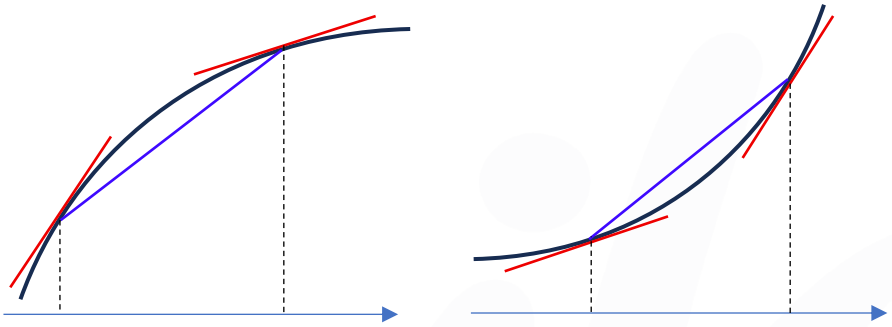
بخش سوم : ارتباط مشتق و شیب

شیب خط و مقایسه شیب ها

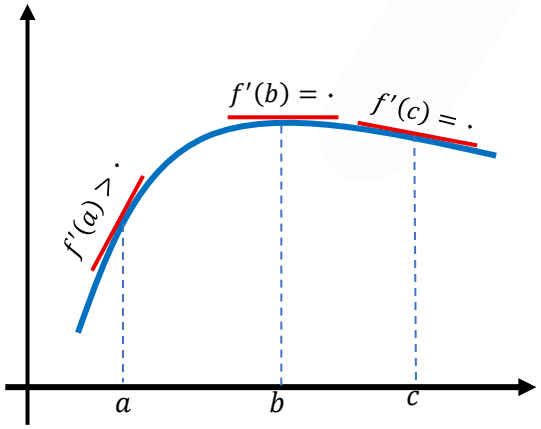
زاویه ای که با جهت مثبت محور x ها می سازد $\alpha =$

شیب خط $= m = \tan(\alpha) = \frac{\Delta y}{\Delta x}$

شیب خط واصل بین دو نقطه A و B $m_{AB} =$ شیب خط مماس در نقطه A $m_A =$

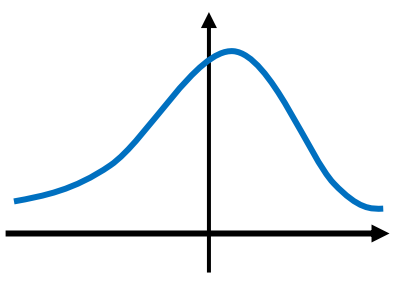


مشتق $y = f(x)$ در نقطه ای به طول $x = a$ یعنی شیب خط مماس در آن نقطه که با نماد $f'(a)$ نشان می دهیم.

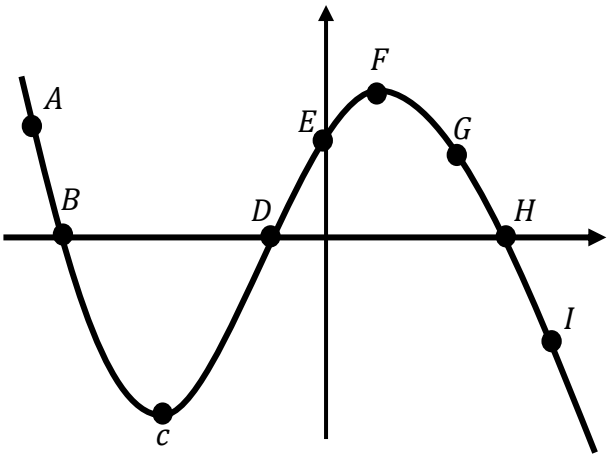


شیب خط مماس بر نمودار در $x = a$ است $f'(a) =$

علامت $f(x)$ و $f'(x)$



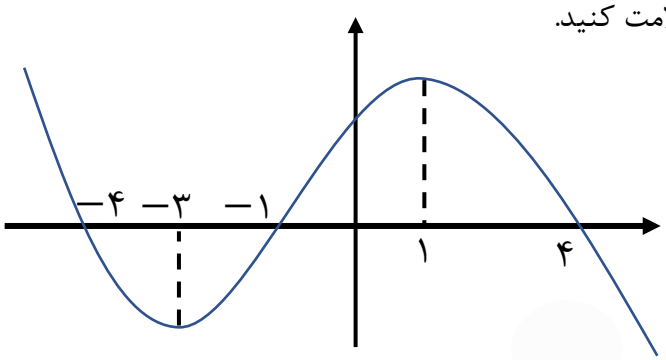
	+	−	صفر
$f(x)$	بالای محور x	زیر محور x	روی محور x
$f'(x)$	اکیداً صعودی	اکیداً نزولی	خط مماس افقی



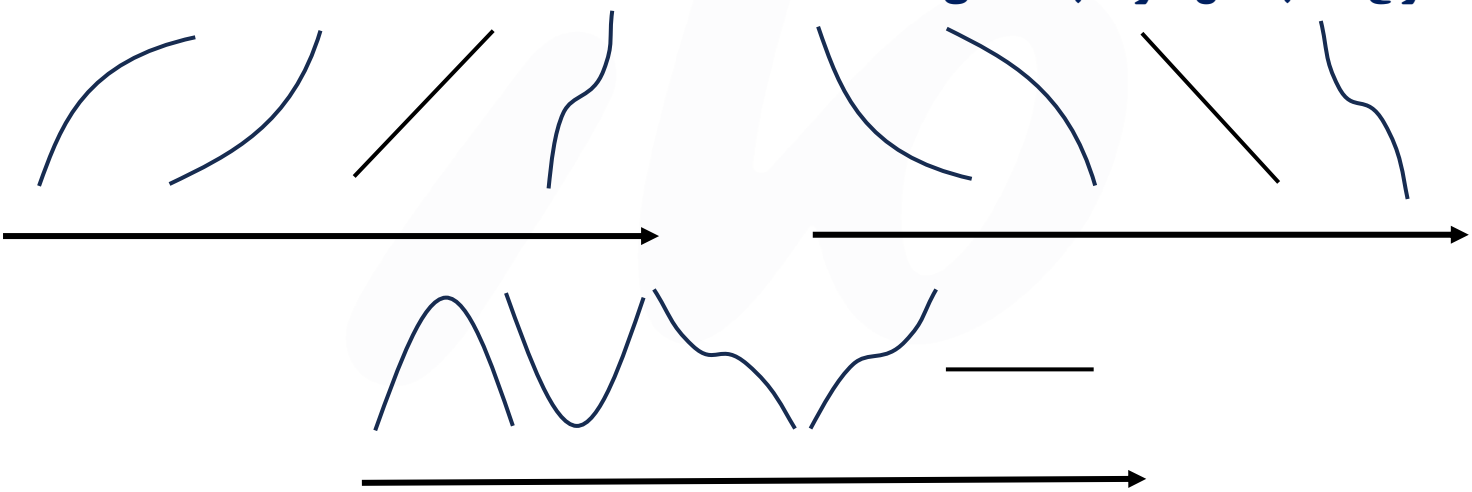
۴۶- علامت $f(x)$ و $f'(x)$ در نقاط مختلف زیر بررسی کنید.

نقطه	A	B	C	D	E	F	G	H	I
$f(x)$									
$f'(x)$									

۴۷- تابع $f(x)$ و $f'(x)$ را با توجه به نمودار زیر تعیین علامت کنید.



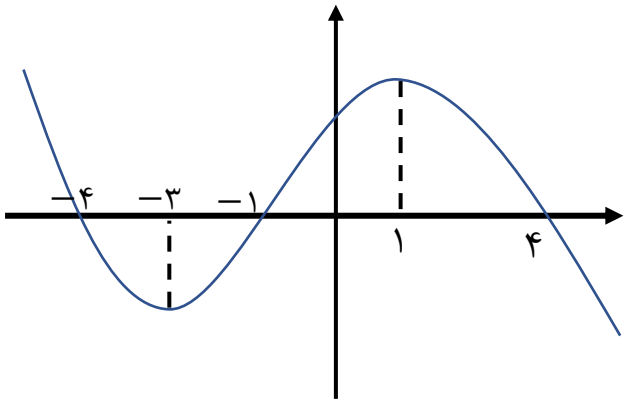
انواع نقاط با مشتق صفر / مثبت / منفی



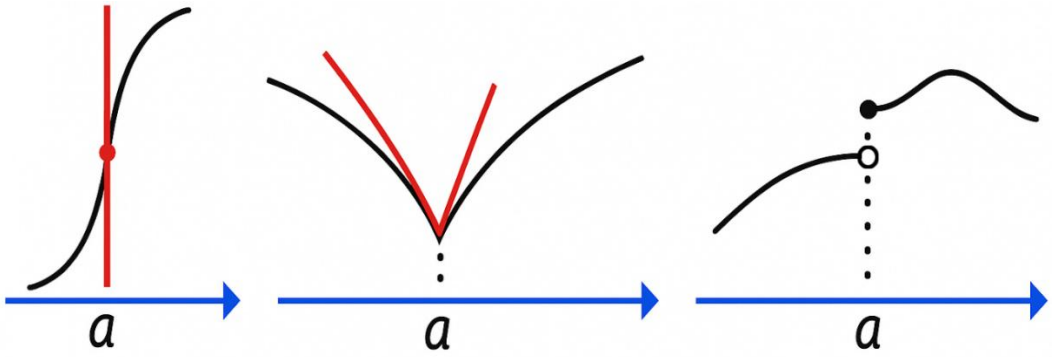
۴۸- نامساوی های زیر را حل کنید.

۱) $f'(x) < 0$

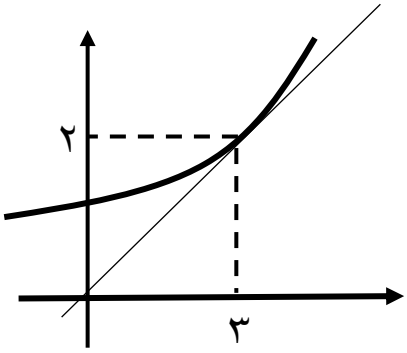
۲) $f(x).f'(x) > 0$



نقاط زیر در نمودار مشتق ناپذیرند

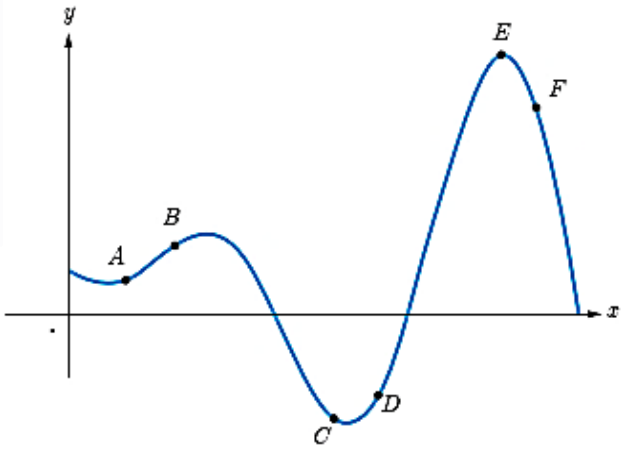


۴۹- نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت روبرو است حاصل $f(۳) + f'(۳)$ کدام است؟



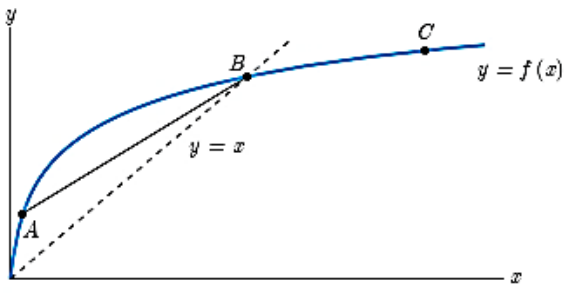
۱) -۲ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) $\frac{۸}{۳}$

۵۰- نقاط داده شده روی منحنی زیر را با شیب های ارائه شده در جدول نظیر کنید.



نقطه	شیب
	-۳
	-۱
	۰
	$\frac{۱}{۲}$
	۱
	۲

۵۱- با توجه به نمودار $y = f(x)$ در شکل زیر شیب های داده شده از کوچکترین به بزرگترین مرتب کنید.



الف) شیب نمودار در نقطه A

ب) شیب نمودار در نقطه B

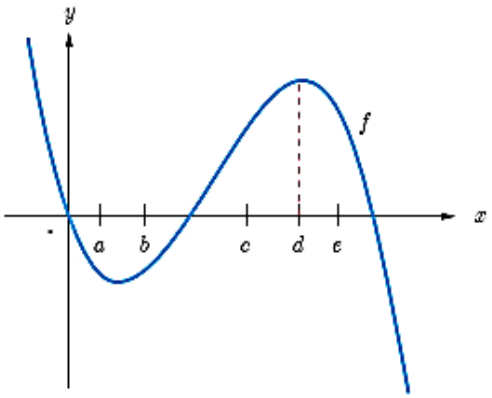
پ) شیب نمودار در نقطه C

ت) شیب خط AB

ث) شیب خط $y = ۲$

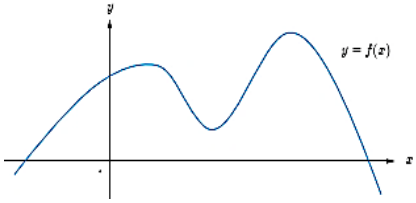
ج) شیب خط $y = x$

۵۲- با در نظر گرفتن نمودار f ، نقاط به طول های a, b, c, d, e را با مشتق های داده شده در جدول نظیر کنید.



x	$f'(x)$
۰	
۰/۵	
۲	
−۰/۵	
−۲	

۵۳- نقاطی مانند A, B, C, D, E, F و G را روی نمودار $y = f(x)$ مشخص کنید به طوری که:



الف) A، نقطه ای روی نمودار است که شیب خط مماس بر نمودار در آن منفی است.

ب) B، نقطه ای روی نمودار تابع است که مقدار تابع و مقدار مشتق در آن منفی است.

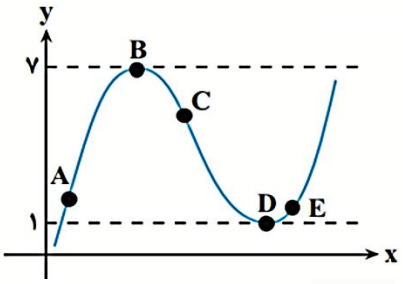
پ) C نقطه ای روی نمودار که مقدار تابع در آنجا صفر است ولی مقدار مشتق در آن مثبت است.

ت) D نقطه ای روی منحنی است که مشتق در آنجا صفر است.

ث) نقاط E و F نقاط متفاوتی روی منحنی هستند که مشتق یکسان دارند.

ج) G نقطه ای روی منحنی است که مقدار تابع در آنجا مثبت ولی مقدار مشتق منفی است.

۵۴- با توجه به شکل مقابل، کدام مقایسه در رابطه با شیب های نقاط A, B, C, D, E درست است؟ (قلمچی)



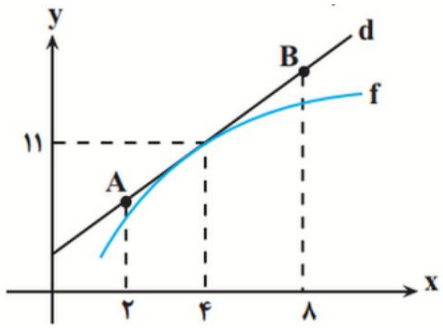
۱) $m_D < m_E < m_A < m_C < m_B$

۲) $m_C < m_D = m_B < m_E < m_A$

۳) $m_B = m_D < m_E < m_C < m_A$

۴) $m_A < m_B < m_D < m_C < m_E$

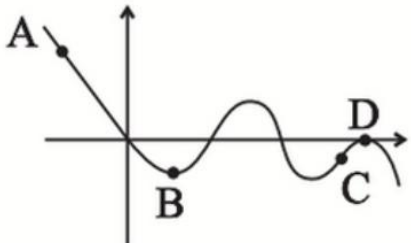
۵۵- با توجه به نمودار تابع f در شکل مقابل که می دانیم $f'(۴) = \frac{۵}{۲}$ است، طول پاره خط $\overline{AB}$ کدام است؟ (قلمچی)



۱) $۳\sqrt{۲۹}$ ۲) ۱۵

۳) $۲\sqrt{۳۴}$ ۴) ۶

۵۶- با توجه به نمودار تابع f کدام گزینه در مورد این تابع درست نیست؟ (قلمچی)



۱) $f'(A) < f'(B), f(A) > f(B)$

۲) $f'(A) < f'(C), f'(B) = f(D)$

۳) $f'(C) < f(B), f'(B) = f(D)$

۴) $f'(C) \geq f'(B) \geq f'(D) \geq f'(A)$

بخش چهارم: تعریف مشتق

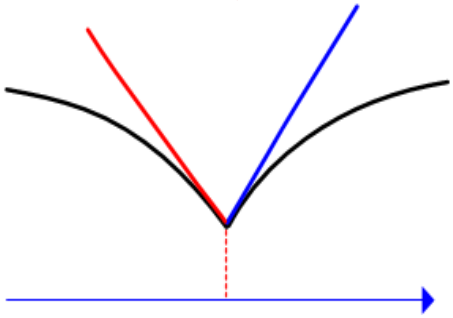
$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

۵۷- اگر $f(x) = x^2$ مشتق این تابع را در $x = 1$ بیابید.

۵۸- اگر $f(x) = x^3$ مشتق این تابع را در $x = a$ بیابید.

۵۹- اگر $f(x) = \sqrt{x}$ مشتق این تابع را در $x = a$ بیابید.

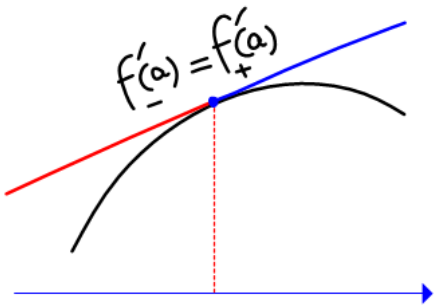
مشتق راست و چپ و نقاط زاویه دار



مشتق راست = شیب نیم مماس راست $= f'_+(a)$

$$= \lim_{x \to a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

مشتق چپ = شیب نیم مماس چپ $= f'_-(a) = \lim_{x \to a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$



تابع f در $x = a$ مشتق پذیر است اگر $L \in \mathbb{R}$

$$f'_+(a) = f'_-(a) \to f'(a) = L$$

اگر مشتق راست و چپ با هم برابر نباشند مشتق وجود ندارد.

$f'_+(a) \neq f'_-(a) \to f'(a)$ **وجود ندارد**

محاسبه مشتق توابع شامل قدرمطلق و جز صحیح

مرحله اول: بررسی کنید که آیا تابع در آن نقطه مورد نظر پیوسته هست، اگر پیوسته بود به مرحله بعدی بروید اگر پیوسته نبود که مشتق وجود ندارد.

مرحله دوم: قدرمطلق و جزصحیح را بررسی و حذف کنید.

مرحله سوم: مشتق عبارت مورد نظر را بگیرید و سپس عدد را در مشتق گرفته شده قرار دهید.

۶۰- تابع $f(x)=\sqrt{۴x^۲-۱۲x-|۴x-۶|+۱۰}$ مفروض است. $f'_-\left(\frac{۳}{۲}\right)$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) -۲ ۲) -۱ ۳) ۱ ۴) ۲

۶۱- اگر $f(x)=[x]|x^۲-x-۲|$، حاصل $f'_+(۲)-f'_-(۲)$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) ۷ ۲) ۳ ۳) ۹ ۴) ۵

۶۲- اگر $f(x)=\left[\frac{۳}{۲}x\right]x-۱$ باشد، $f'(-۳)$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)

۱) -۴ ۲) -۵ ۳) -۳ ۴) مشتق ندارد.

۶۳- اگر $f(x)=|x|[x]$ مقدار $f'_+(۰)-f'_-(۰)$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۶۴- اختلاف مشتق چپ و راست تابع $f(x)=x^۲[x^۲]|x-۲|$ در نقطه $x=۲$ چقدر است؟

۱) ۳۲ ۲) ۲۸ ۳) ۴ ۴) ۱۲

۶۵- مشتق تابع $f(x) = \left|۱ - |۵ - ۲x|\right|$ در نقطه $x = ۱$ کدام است؟

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) ۴ ۴) -۴

۶۶- مشتق راست تابع با ضابطه $f(x) = ([x] - |x|)\sqrt[۳]{۹x}$، در نقطه $x = -۳$ کدام است؟

۱) $-\frac{۱۶}{۳}$ ۲) -۵ ۳) -۴ ۴) $\frac{۷}{۳}$

۶۷- تابع با ضابطه $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^۲ + ۶x} & ۰ \le x < ۴ \\ \left[\frac{x}{۲}\right](x^۲ - ۹x) & ۴ \le x < ۸ \end{cases}$ مقدار $f'(۵) - f'(۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۳}{۴}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

محاسبه مشتق: راه (۱) قواعد مشتق گیری راه (۲) تعریف مشتق

۶۸- اگر $f(x) = x^۴ - ۴x^۳$ حاصل $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۱+h)-f(۱)}{h}$ کدام است؟

۱) -۸ ۲) -۶ ۳) -۴ ۴) -۲

۶۹- اگر $f(x) = x^۳ + ۵x^۲$ حاصل $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۱+۳h)-f(۱)}{h}$ کدام است؟

۱) ۳۰ ۲) ۳۳ ۳) ۳۶ ۴) ۳۹

۷۰- اگر تابع f مشتق پذیر باشد، مقدار $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۲+۲h)-f(۲-۲h)}{۳h}$ کدام است؟ (الگو)

۱) $f'\left(\frac{۴}{۳}\right)$ ۲) $\frac{۴}{۳}f'(۲)$ ۳) $\frac{۲}{۳}f'(۲)$ ۴) $\frac{۱}{۳}f'(۴)$

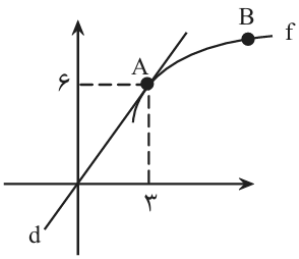
۷۱- اگر $f(x) = \frac{x^۲+۳x}{\sqrt{x}-۲}$، مقدار $\lim_{x\to ۱} \frac{f(x)+۴}{x-۱}$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) -۱۰ ۳) ۷ ۴) -۷

۷۲- اگر $\lim_{x\to ۳} \frac{f(x)-f(۳)}{x-۳} = \frac{۳}{۲}$ باشد، حاصل $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۳+۴h)-f(۳)}{۳h}$ کدام است؟

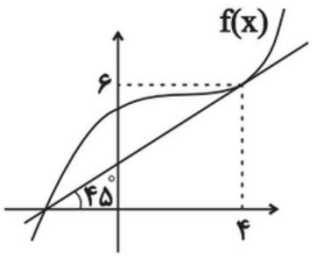
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۷۳- نمودار تابع $y = f(x)$ به صورت زیر رسم شده است. اگر خط d در نقطه A بر نمودار تابع $f(x)$ مماس باشد، آنگاه حاصل $\lim_{x\to ۳} \frac{f(x)-f(۳)}{x-۳}$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۴)



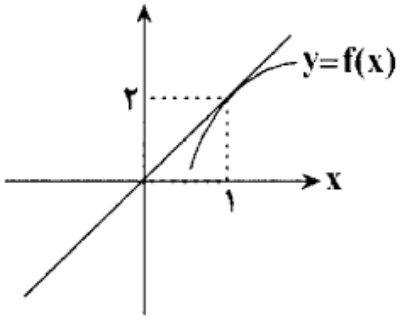
۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) ۱
۳) ۲ ۴) ۳

۷۴- طبق نمودار خط مماس بر تابع f داده شده است. حاصل $\lim_{x\to ۴} \frac{f(x)-f(۴)}{x^۲-۱۶}$ کدام است؟ (قلمچی ۱۴۰۳)



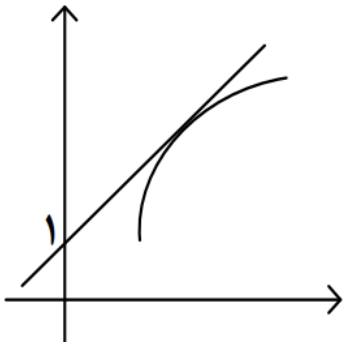
۱) $-\frac{۱}{۸}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$
۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۴}$

۷۵- اگر خط مماس بر نمودار تابع f در نقطه $x = ۱$ به صورت زیر باشد، حاصل $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۱-h)-f(۱)}{h}$ کدام است؟



۱) ۱ ۲) -۱
۳) ۲ ۴) -۲

۷۶- نمودار تابع f و خط مماس بر آن در نقطه $(۳,۵)$ در شکل زیر رسم شده است. مقدار $f'(۳)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)



۱) ۲ ۲) ۱
۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) $\frac{۴}{۳}$

۷۷- اگر تابع $f'(۲) = f(۲) = ۳$ باشد، مقدار $\lim_{x\to ۲} \frac{۲f(x)-xf(۲)}{x-۲}$ کدام است؟ (الگو)

۱) ۲ ۲) ۳
۳) ۶ ۴) ۸

۷۸- اگر تابع $f'_+(۱) = -۳$ و $f'_-(۱) = ۲$ باشد، مقدار $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۱-h^۲)-f(۱)}{h^۲}$ کدام است؟ (الگو)

۱) ۲ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) وجود ندارد

۷۹- اگر مقدار مشتق و مقدار تابع $f(x)$ در نقطه $x = ۱$ به ترتیب برابر ۳ و -۲ باشد، حاصل $\lim_{x\to ۱} \frac{f^۲(x)-f^۲(۱)}{x-۱}$ کدام است؟

۱) -۶ ۲) ۶ ۳) -۱۲ ۴) ۱۲

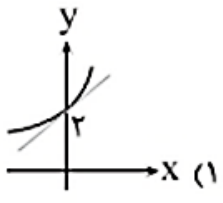
۸۰- اگر $f'(x) = \frac{۱}{x^۴+۱}$ مقدار $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۱+۳h)-f(۱-h)}{h}$ کدام است؟

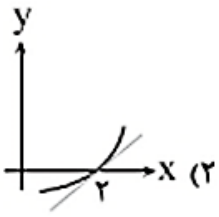
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) $\frac{۱}{۲}$

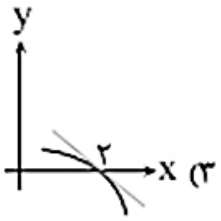
۸۱- اگر $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۱+۳h)-۳}{۲h} = ۶$ مقدار $f'(۱) + f(۱)$ کدام است؟

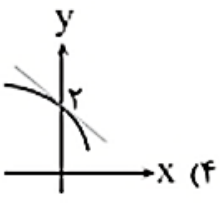
۱) ۶ ۲) ۷ ۳) ۸ ۴) ۹

۸۲- اگر $\lim_{h\to ۰} \frac{f(۲+h)}{h} = -۱$ باشد، کدام شکل برای f مناسب است؟ (قلمچی ۱۴۰۱)

۱) 

۲) 

۳) 

۴) 

۸۳- اگر $f(x)=x\left(\sqrt{\frac{۲x+۱}{۵x+۹}}\right)^{۳}$ باشد حاصل $\lim_{x\to ۰}\frac{f(x)}{x}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۱}{۲۷}$ ۲) $\frac{۱}{۹}$ ۳) $\frac{۲}{۷}$ ۴) $\frac{۳}{۱۴}$

۸۴- اگر $f(x)=\frac{x\sqrt{x}}{۲x^{۲}+x-۱}$ باشد، حاصل $\lim_{x\to ۱}\frac{۲f(x)-۱}{۲(x-۱)}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۱ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۱

۸۵- اگر $f(x)=(x-۴)\sqrt[۳]{x+۳}$ باشد، حاصل $\lim_{h\to ۰}\frac{f^{۲}(۵-h)-۳f(۵-h)+۲}{h(۵-h)}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۱۳}{۲۰}$ ۲) $-\frac{۵}{۱۲}$ ۳) $\frac{۵}{۶}$ ۴) $-\frac{۱۳}{۱۵}$

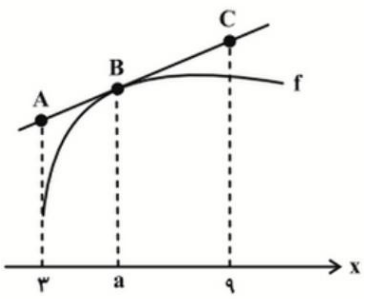
۸۶- در تابع با ضابطهٔ $f(x)=\begin{cases}۵x-۳, x\geq ۱\\ ۳x-۱, x<۱\end{cases}$ حاصل $\lim_{h\to ۰^{-}}\frac{f(۱+h)-f(۱-۲h)}{h}$ کدام است؟

۱) ۱۵ ۲) ۹ ۳) ۱۱ ۴) ۱۳

۸۷- اگر تابع f در نقطه ی $x=-۲$ مشتق پذیر باشد و $\lim_{h\to ۰}\frac{f(-۲+h)+۳}{h}=\frac{۱}{۲}$ آنگاه مقدار مشتق تابع $g(x)=x^{۲}f(x)$ در $x=-۲$ کدام است؟ (سراسری ۹۶)

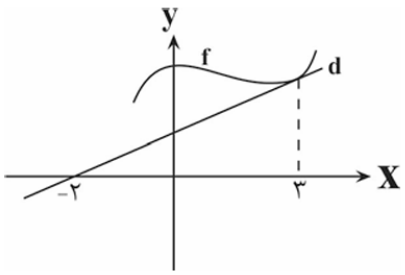
۱) ۸ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

۸۸- در شکل زیر، نمودار تابع f و خط مماس بر آن در $x=a$ رسم شده است، به طوری که $\lim_{x\to a}\frac{f(x)-۱۱}{x-a}=۲$ اگر اندازه BC دو برابر اندازه AB باشد، مجموع عرض های نقاط A و C کدام است؟ (قلمچی)



۱) ۱۹
۲) ۱۲
۳) ۲۶
۴) ۲۷

۸۹- در شکل مقابل خط d بر نمودار تابع f در نقطه ای به طول ۳ مماس است. اگر $f(۳)-f'(۳)=۳$ باشد، $f(۳)$ کدام است؟ (قلمچی)

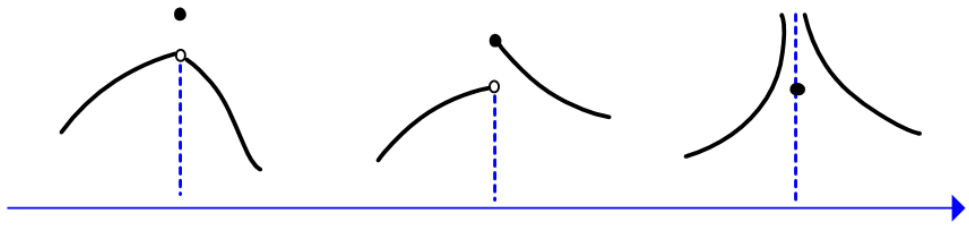


۱) $\frac{۱۵}{۴}$
۲) $\frac{۱۳}{۴}$
۳) $\frac{۱۵}{۷}$
۴) $\frac{۱۳}{۷}$

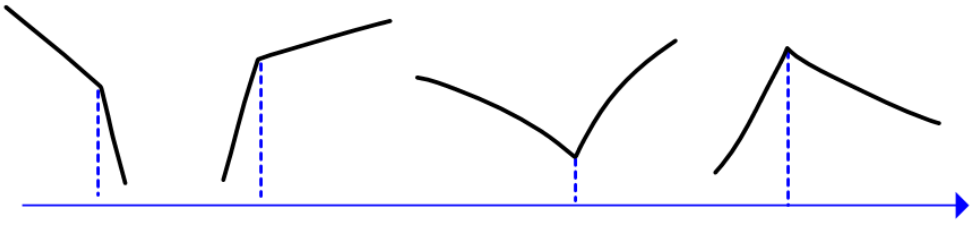
بخش پنجم : مشتق پذیری

نقاط مشتق ناپذیر

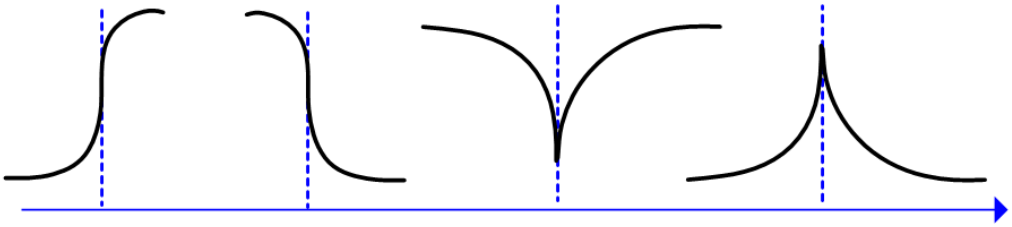
حالت اول : نقاط ناپیوسته



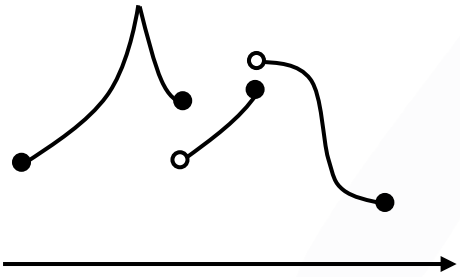
حالت دوم : نقاط گوشه ای



حالت سوم : مشتق بینهایت



۹۰- تابع روبرو در چند نقطه از دامنه اش مشتق ندارد؟



۹۱- تابع $y = |x + ۳|$ در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹۲- تابع $y = ||x| - ۲|$ در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹۳- تابع $y = \sqrt{|x|}$ در چند نقاطی مشتق ناپذیر است؟

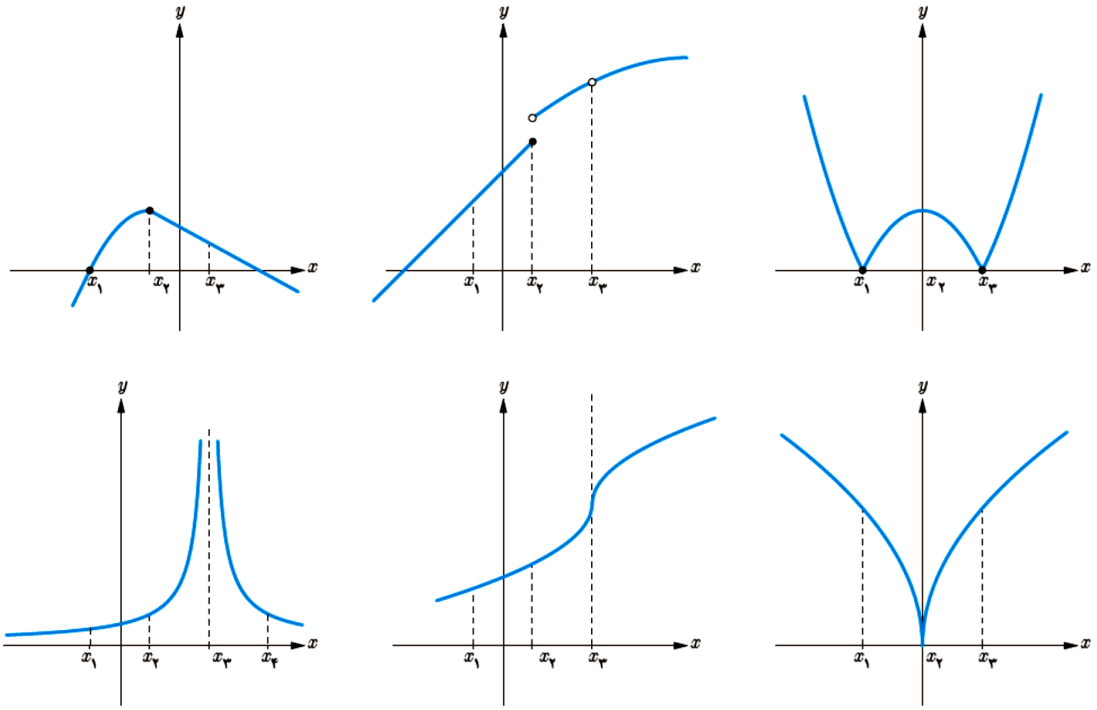
۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

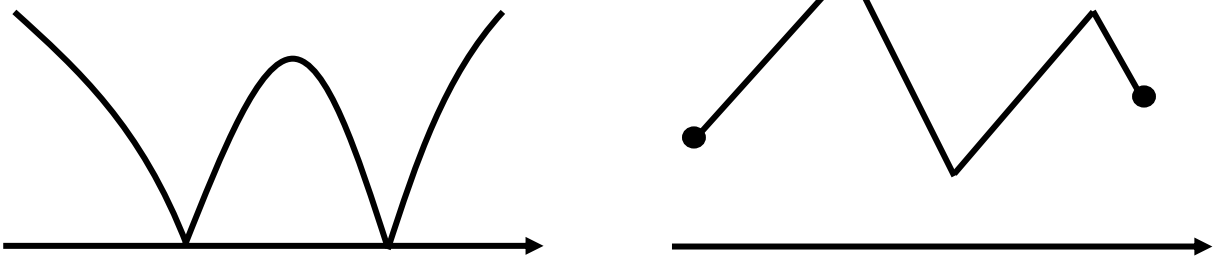
۹۴- تابع $y = |x| + |x - ۳|$ در چند نقاطی مشتق ناپذیر است؟

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۹۵- تابع $y = [x]$ در چه نقاطی ناپیوسته و مشتق ناپذیر است؟

۹۶- هر یک از توابع زیر در چند نقطه از دامنه اش مشتق ناپذیر هستند؟







توابع مشتق پذیر

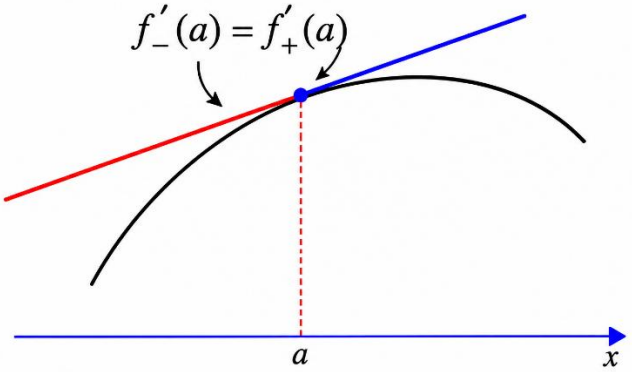
تابع $y=f(x)$ در نقطه $x=a$ مشتق پذیر است در صورتی که :

اولاً در این نقطه پیوسته باشد.

ثانیاً مشتق راست و چپ با هم برابر باشد.

اگر مشتق راست و چپ با هم برابر باشند مشتق وجود دارد.

$$f'_+(a)=f'_-(a)=L \rightarrow f'(a)=L$$



۹۷- اگر تابع $f(x)=\begin{cases} x^3 & x\geq 1 \\ x^2+ax+b & x<1 \end{cases}$ در $x=1$ مشتق پذیر باشد ab کدام است؟

۱) -1 ۲) -2 ۳) ۲ ۴) ۱

۹۸- تابع با ضابطه ی $y=\begin{cases} ax-a & x<1 \\ x^2-x & x\geq 1 \end{cases}$ به ازای کدام مقدار a در نقطه ی $x=1$ مشتق پذیر است؟

۱) -1 ۲) ۱ ۳) هر مقدار a ۴) هیچ مقدار a

۹۹- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{x-1} & x\geq 2 \\ -x^2+ax+b & x<2 \end{cases}$ روی مجموعه اعداد حقیقی مشتق پذیر است. b کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) -2 ۲) -1 ۳) ۱ ۴) ۲

۱۰۰- تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}\sqrt{۵-۲x} & x\le -۲\\ -\frac{۱}{۲}x^۲+bx+c & x>-۲\end{cases}$ در $x=-۲$ مشتق پذیر است. مقدار c کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-\frac{۲}{۳}$ ۲) $-\frac{۱}{۳}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۲}{۳}$

۱۰۱- تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}|x^۲-۲x| & x<۲\\ \frac{۱}{۲}x^۲+ax+b & x\ge ۲\end{cases}$ در نقطه $x=۲$ مشتق پذیر است، $a+b$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۵

۱۰۲- فرض کنید $g(x)=ax^۲+۵x+b$ اگر $f(x)=\begin{cases}g(x) & x\le ۲\\ g'(x) & x>۲\end{cases}$ مشتق پذیر باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) $-\frac{۱۵}{۲}$ ۲) $-\frac{۵}{۲}$ ۳) $\frac{۵}{۲}$ ۴) $\frac{۱۵}{۲}$

۱۰۳- در تابع با ضابطه $f(x)=\begin{cases}x-\frac{۱}{x} & x\ge ۱\\ x^۲+ax+b & x<۱\end{cases}$، مقدار $f'(۱)$ موجود است. $f(۱-\sqrt{۲})$ کدام است؟

۱) $۳-\sqrt{۲}$ ۲) $۲-\sqrt{۲}$ ۳) $۲-۲\sqrt{۲}$ ۴) $۳-۲\sqrt{۲}$

۱۰۴- به ازای هر مقدار حقیقی و ناصفر a ، تابع $f(x)=\begin{cases} bx+c & x<a \\ \frac{۱}{x} & x\geq a \end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ مشتق پذیر است. مقدار ac کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) -۲ ۴) ۲

۱۰۵- تابع f با ضابطه $f(x)=\begin{cases} ۲bx+c & x>a \\ ۳x^{۲} & x\leq a \end{cases}$ روی $\mathbb{R}$ مشتق پذیر است. مقدار $a^{۳}+b-c$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴ ریاضی)

۱) $(a+۱)^{۳}-۱$ ۲) $(a+۱)^{۳}+۱$ ۳) $(a-۱)^{۳}-۱$ ۴) $(a-۱)^{۳}+۱$

۱۰۶- تابع f با ضابطه $f(x)=\begin{cases} a+\sqrt{x^{۲}} & x<۱ \\ b\sqrt[۳]{x^{۲}} & x\geq ۱ \end{cases}$ در $\mathbb{R}$ پیوسته است. اگر f فقط در یک نقطه مشتق پذیر نباشد، مقدار $a+b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۳}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) ۱ ۴) ۲

انواع نقاط مشتق ناپذیر

چندضابطه ای: تابع های چند ضابطه ای در مرز تابع **معمولاً** مشتق ندارند.

- زمانی در مرز مشتق پذیر است که خودشان و مشتق برابر باشد.

کسری ها: تابع های کسری در ریشه های مخرج **قطعاً** مشتق ندارند.

قدرمطلق: تابع های قدرمطلق در ریشه های درون قدرمطلق **اغلب** مشتق ندارند.

- قدرمطلق ها در ریشه های درون قدرمطلق مشتق ناپذیر است اگر:

اولاً توان آن پس از تجزیه یک باشد ثانیاً ریشه پشت قدرمطلق نباشد.

رادیکال ها: تابع های رادیکالی در ریشه های درون رادیکال **اغلب** مشتق ندارند.

- رادیکال های فرجه زوج در ریشه های زیر رادیکال مشتق ندارند.
- رادیکالی های فرجه فرد در ریشه های زیر رادیکال به شرطی مشتق ندارند که توان از فرجه کمتر باشد.

جزصحیح: جزصحیح ها **اغلب** زمانی مشتق ناپذیر هستند که درون جزصحیح ، صحیح باشد.

۱۰۷- تابع $f(x)=(x-۲)|x^۲-۵x+۶|$ در چند نقطه مشتق ندارد؟ (الگو)

۱) صفر ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۰۸- تابع با ضابطه $f(x)=\frac{|x^۳-۲x|}{x}$ در چند نقطه مشتق ناپذیر است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۰۹- اگر تابع $f(x)=|x^۲+۴x+m|$ در دو نقطه مشتق ناپذیر باشد حدود m کدام است؟ (الگو)

۱) $-۱<m<۱$ ۲) $-۲<m<۲$ ۳) $m>۲$ ۴) $m<۴$

۱۱۰- به ازای چند مقدار صحیح m ، تابع $f(x)=\begin{cases}b & x<a\\ b+(x-a)^m & x\geq a\end{cases}$ دارای نقطه گوشه ای است؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) صفر ۲) بیش از ۲ ۳) ۲ ۴) ۱

۱۱۱- تعداد نقاط مشتق ناپذیر تابع $f(x)=\left[\frac{۲}{۳}x\right]$ در بازه $(۰,۵)$ چند تاست؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۱۲- اگر تابع $f(x)=(x^۲+ax+b)[x]$ در $x=۲$ مشتق پذیر باشد، $a+b$ کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۴ ۳) -۴ ۴) صفر

۱۱۳- تعداد نقاط مشتق ناپذیر تابع $f(x)=\sqrt[۳]{(x-۵)^۵x^۴(x-۲)^۶}$ چند تاست؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) صفر

۱۱۴- تابع $f(x)=\begin{cases}|x^۲-۱| & |x|\le ۲\\ ۴x-۱ & |x|>۲\end{cases}$ در چند نقطه از دامنه خود مشتق پذیر نیست؟(قلمچی)

۱) ۱ ۲) ۴ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۱۵- اگر $f(x)=\sqrt{۴x-x^۲}$ باشد، دامنه تابع f' کدام است؟ (قلمچی)

۱) $[۰,۴]$ ۲) $[۰,۲]$ ۳) $[۰,۲)$ ۴) $(۰,۴)$

۱۱۶- کدام تابع در $x=۰$ نقطه گوشه ای دارد؟(قلمچی)

۱) $y=\sqrt[۳]{x}$ ۲) $y=x\sqrt[۳]{x}$ ۳) $y=|x|$ ۴) $y=x|x|$

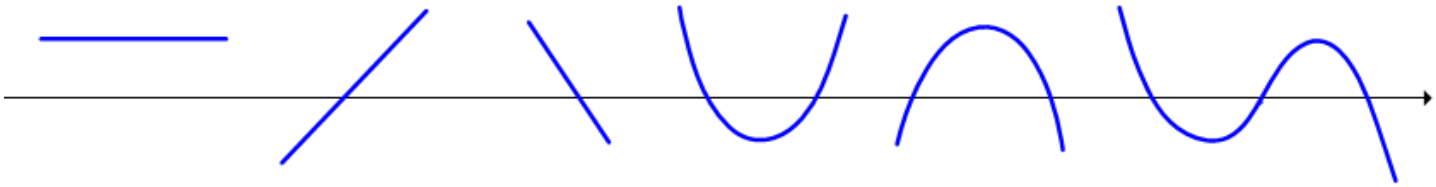
۱۱۷- تابع $f(x)=(kx+۱)[x^۲+kx]$ در $x=-۱$ مشتق پذیر است. $f'_-(-۳)$ کدام است؟ $(k\in\mathbb{Z})$ (قلمچی)

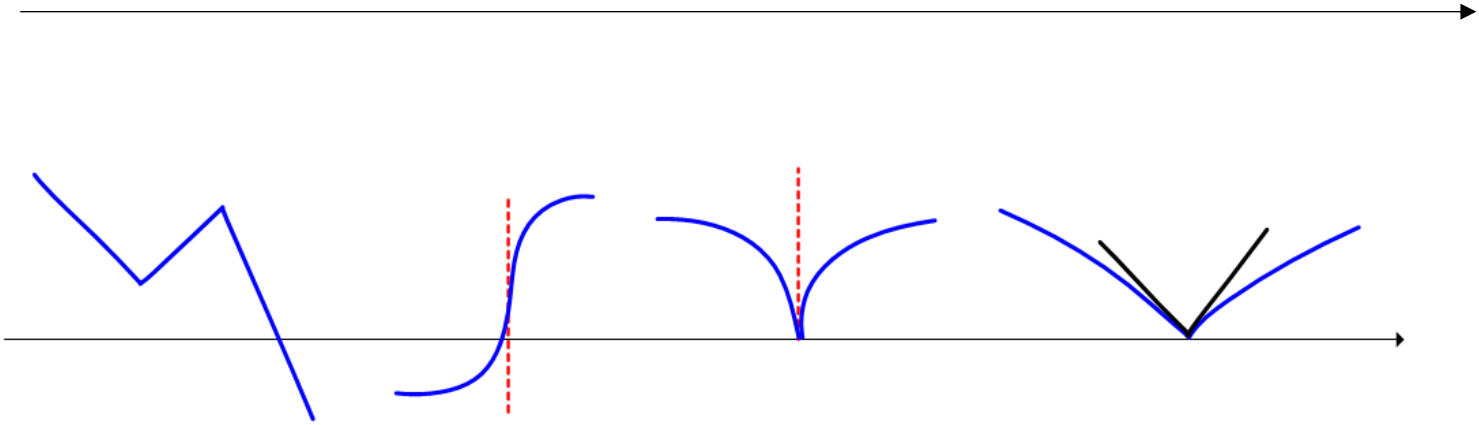
۱) ۷ ۲) ۵ ۳) ۴ ۴) ۶

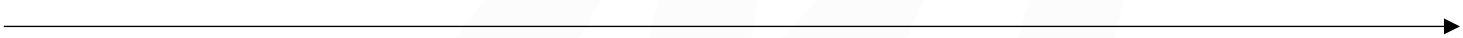
۱۱۸- تابع $f(x)=\left|x+\frac{۱}{۲}\right|-[x]$ در بازه $(-۱,۱)$ چند نقطه مشتق ناپذیر دارد؟ (قلمچی)

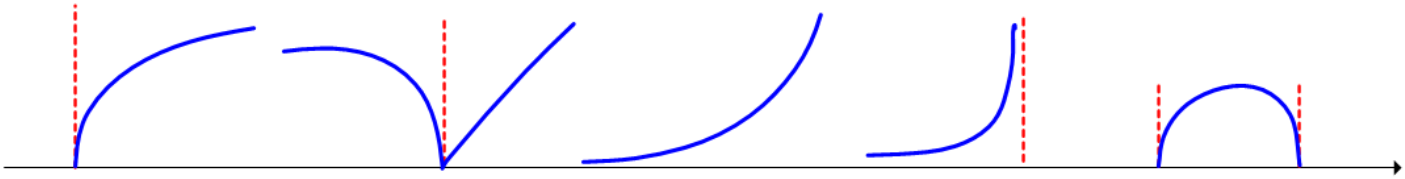
۱) ۴ ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

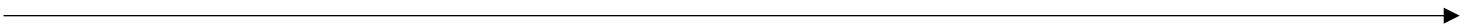
بخش ششم: نمودار مشتق تابع از روی خود تابع











توجه: دامنه مشتق برابر مجموعه نقاط مشتق پذیر است. نقاط مشتق پذیر $D_{f'}$

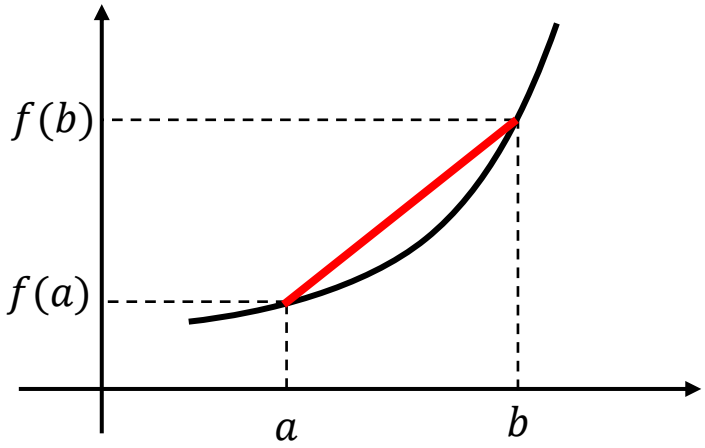
توجه: دامنه مشتق برابر دامنه خود تابع منهای نقاط مشتق ناپذیر است. $D_{f'} = D_f - \{$**نقاط مشتق ناپذیر**$\}$

۱۱۹- در هر مورد دامنه مشتق و نمودار مشتق را رسم کنید.

$f(x) = \begin{cases} ۲x & x \geq ۱ \\ x & x < ۱ \end{cases}$
$f(x) = \lvert x \rvert$
$f(x) = x\lvert x \rvert$
$f(x) = \lvert x^۲ - ۴ \rvert$
$f(x) = \sqrt[۳]{x - ۱}$

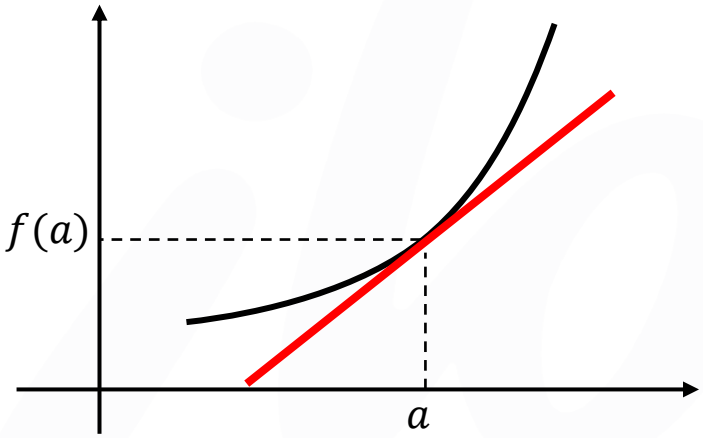
بخش هفتم : آهنگ (سرعت) تغییرات

آهنگ متوسط تابع $y=f(x)$ در بازه $[a,b]$ برابر $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ است.



توجه: آهنگ متوسط تابع $y=f(x)$ در بازه $[a,b]$ شیب خط واصل بین دو نقطه را نشان می دهد.

آهنگ لحظه ای تابع $y=f(x)$ در $x=a$ برابر است با: $f'(a)$



توجه: آهنگ لحظه ای تابع $y=f(x)$ در $x=a$ شیب خط مماس بر تابع را نشان می دهد.

خلاصه کل مشتق

۱۲۰- آهنگ متوسط تغییر تابع $f(x)=\sqrt{۲x^۲-۲}$ روی بازه $[۱,۳]$ ، چند برابر آهنگ لحظه ای تغییر آن در $x=۴$ می باشد؟ (قلمچی)

۱) $\sqrt{۳۰}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳۰}}{۲}$ ۳) $\frac{۴}{\sqrt{۳۰}}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳۰}}{۴}$

۱۲۱- معادله حرکت متحرکی به صورت $f(t)=t^۲-t-۱۰$ بر حسب متر در بازه زمانی $[۰,۵]$ داده شده است. در کدام لحظه سرعت لحظه ای با سرعت متوسط در بازه زمانی $[۰,۵]$ با هم برابرند؟ (تمرین کتاب)

۱) ۲ ۲) ۲/۵ ۳) ۳ ۴) ۳/۵

۱۲۲- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\frac{۳۶}{x^۲}$ آهنگ متوسط تابع از $x_۱=۲$ تا $x_۲=۳$ چقدر از آهنگ لحظه ای آن در $x=\sqrt[۳]{۱۲}$ بیشتر است؟ (سراسری)

۱) ۱ ۲) ۱/۵ ۳) ۲ ۴) ۲/۵

۱۲۳- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\frac{x-۱}{\sqrt{x}}$ آهنگ متوسط تغییر تابع نسبت به متغیر x ، در بازه ی $[۱,۱/۴۴]$ از آهنگ لحظه ای تابع نقطه ای به طول $x=۱$ ، چقدر کمتر است؟ (سراسری)

۱) $\frac{۱}{۳۰}$ ۲) $\frac{۱}{۲۴}$ ۳) $\frac{۱}{۱۲}$ ۴) $\frac{۱}{۶}$

۱۲۴- در تابع با ضابطه ی $f(x)=\frac{۱}{۲}x^۲-\frac{۱}{x}$، اختلاف آهنگ تغییر لحظه ای در $x=۲$ از آهنگ متوسط در بازه $[۱,۴]$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۰/۲۵ ۲) ۰/۵ ۳) ۰/۴۵ ۴) ۰/۷۵

۱۲۵- در تابع $f(x)=\frac{x}{x-1}$ آهنگ متوسط از $x_1=2$ تا $x_2=5$ برابر آهنگ لحظه ای آن در $x=\alpha$ است. کدام α است؟ (سراسری)

۱) ۲/۵ ۲) $1+\sqrt{3}$ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲۶- آهنگ متوسط تغییر تابع $f(x)=1-\frac{a}{x}$ در بازه $[1,3]$ با آهنگ لحظه ای تغییر این تابع در نقطه ای با کدام طول برابر است؟ ($a\neq 0$) (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $\sqrt{2}$ ۲) $\sqrt{3}$ ۳) $\sqrt{5}$ ۴) $\sqrt{6}$

۱۲۷- آهنگ متوسط تغییر تابع $y=\sqrt{21-x^2+4x}$ در بازه $[5,6]$ برابر آهنگ لحظه ای این تابع، با کدام مقدار x است؟ (سراسری ۹۹ رشته ریاضی)

۱) $4+\sqrt{2}$ ۲) $3+2\sqrt{2}$ ۳) $2+\frac{3}{2}\sqrt{2}$ ۴) $2+\frac{5}{2}\sqrt{2}$

۱۲۸- در تابع با ضابطه $y=\sqrt{2x+1}+\frac{1}{x+1}$ آهنگ تغییر متوسط تابع در بازه $[0,4]$ از آهنگ تغییر لحظه ای آن در $x=\frac{3}{2}$ چقدر کمتر است؟ (سراسری ۹۹ رشته تجربی)

۱) ۰/۰۳ ۲) ۰/۰۴ ۳) ۰/۰۵ ۴) ۰/۰۶

۱۲۹- آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x)=(x^۲+۱)^۳(ax+۱)$ در بازه $[-۱,۰]$ برابر -۱۱ است. آهنگ تغییر لحظه ای این تابع در نقطه $x=-۲a$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ اردیبهشت تجربی)

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۸ ۴) -۸

۱۳۰- توپی از یک پل به ارتفاع ۱۱ متر به هوا پرتاب می شود. $f(t)$ نشان دهنده فاصله توپ از سطح زمین است. بر اساس جدول کدام یک از مقادیر زیر می تواند سرعت توپ را در زمان ۰/۴ ثانیه نشان دهد؟ (تمرین کتاب)

t	ثانیه s	۰	۰/۱	۰/۲	۰/۳	۰/۴	۰/۵	۰/۶
$f(t)$	متر m	۱۱	۱۲/۴	۱۳/۸	۱۵/۱	۱۶/۳	۱۷/۴	۱۸/۴

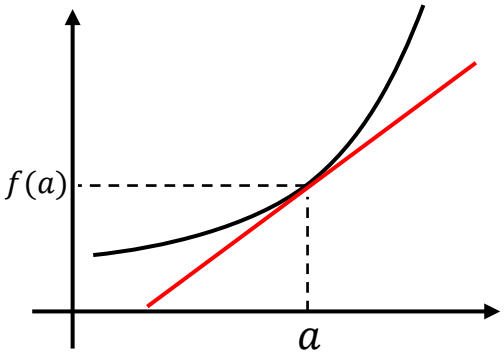
۱) ۱/۲۳ ۲) ۱۴/۹۱ ۳) ۱۱/۵ ۴) ۱۶/۰۳

۱۳۱- گنجایش ظرفی ۴۰ لیتر مایع است. در لحظه $t=۰$ سوراخی در ظرف ایجاد می شود. اگر حجم مایع باقی مانده در ظرف پس از t ثانیه از رابطه $V=۴۰\left(۱-\frac{t}{۱۰۰}\right)^۲$ به دست آید، در چه زمانی، آهنگ تغییر لحظه ای حجم برابر آهنگ تغییر متوسط آن در بازه $[۰,۱۰۰]$ می شود؟(تمرین کتاب)

۱) ۲۵ ۲) ۵۰ ۳) ۷۵ ۴) ۸۰

بخش هشتم: معادله خط مماس

معادله خط مماس بر منحنی $y = f(x)$ در $x = a$



۱۳۲- معادله خط مماس بر منحنی $y = x^2 + 3x$ در نقطه ای به طول یک واقع بر آن کدام است؟

۱) $y = 5x - 1$ ۲) $y = 5x + 1$ ۳) $y = -5x + 9$ ۴) $y = 4x$

۱۳۳- خط مماس بر منحنی به معادله $y = \frac{1}{\sqrt[3]{4x}}$ در نقطه $(2, \frac{1}{2})$ محور y ها را با کدام عرض قطع می کند؟ (سراسری)

۱) $\frac{2}{3}$ ۲) $\frac{5}{6}$ ۳) $\frac{7}{6}$ ۴) $\frac{4}{3}$

۱۳۴- عرض از مبدا خط مماس بر منحنی تابع با ضابطه ی $y = \frac{2x-1}{2-x}$ در نقطه ای به طول (1) واقع بر آن کدام است؟

۱) -3 ۲) -2 ۳) 2 ۴) 3

۱۳۵- خط مماس بر منحنی به معادله $y = \frac{2x-1}{x+1}$ در نقطه ای به طول α واقع بر آن، از نقطه $(-1,0)$ می گذرد. کدام α است؟ (سراسری)

۱) -1 ۲) 1 ۳) $\frac{3}{2}$ ۴) 2

۱۳۶- خط مماس بر منحنی به معادله $y=\frac{۵x-۴}{\sqrt{x}}$ در نقطه $x=۴$ واقع بر آن، محور y ها را با کدام عرض قطع می کند؟ (سراسری ۹۹)

۱) -۴ ۲) -۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۳۷- در کدام نقطه از منحنی $y=x^۲-۴x+۵$ خط مماس بر منحنی بر $۶y-۳x=۱$ عمود است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $(-۲,۱۷)$ ۲) $(-۱,۱۰)$ ۳) $(۱,۲)$ ۴) $(۲,۱)$

۱۳۸- اگر $f(-۳)=-۵$ و $\lim\limits_{x\to -۳}\frac{f(x)+۵}{x+۳}=۲$ ، مجموع طول از مبدا و عرض از مبدا خط مماس بر نمودار تابع $y=f(x)$ در نقطه ای به طول $x=-۳$ کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) ۲ ۴) -۲

۱۳۹- تابع با ضابطه $f(x)=\frac{۴x-۵}{x+۱}$ و دامنه $[۰,۸]$ خط مماس بر نمودار آن موازی پاره خطی است که ابتدا و انتهای منحنی را به هم وصل کند. این خط مماس، محور y ها را با کدام عرض، قطع می کند؟ (سراسری)

۱) -۲ ۲) $-۱/۵$ ۳) -۱ ۴) $-۰/۵$

۱۴۰- خط مماس در دو نقطه از نمودار تابع $y=\frac{۱-۵x}{۱+۲x}$ بر خط $y=۷x-۲$ عمود است. فاصله بین این دو نقطه، کدام است؟ (آزمون مجدد تجربی)

۱) $۲\sqrt{۱۳}$ ۲) $۷\sqrt{۱۳}$ ۳) $۵\sqrt{۲}$ ۴) $۷\sqrt{۲}$

۱۴۱- در نقطه تلاقی منحنی های $f(x)=-\sqrt[3]{x}$ و $g(x)=\sqrt[3]{x^2}-2$ در ناحیه دوم دستگاه مختصات، خط مماسی بر $g(x)$ رسم می شود. فاصله نقطه برخورد این خط با محور عرض ها تا مبدا مختصات کدام است؟(۱۴۰۱رشته ریاضی)

۱) $\frac{5}{3}$ ۲) $\frac{4}{3}$ ۳) $\frac{2}{3}$ ۴) $\frac{1}{3}$

۱۴۲- خط d موازی محور x ها، قرینه سهمی $y=x^2+1$ نسبت به محور x ها را در دو نقطه قطع می کند و مماس های رسم شده در این نقاط بر هم عمودند. فاصله d از مبدا مختصات کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

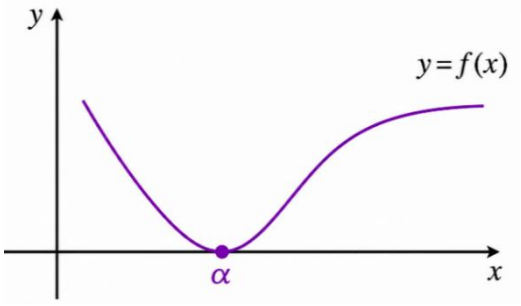
۱) ۱/۲۵ ۲) ۳/۲۵ ۳) ۰/۷۵ ۴) ۲/۷۵

نکته : اگر تابع $y=f(x)$ در نقطه ای به طول $x=a$ بر محور x ها مماس باشد:

فکر (۱) $f'(a)=0$ $\quad f(a)=0$

فکر (۲) در $x=a$ ریشه مضاعف داریم یعنی:

$$f(x)=(x-a)^2 g(x)$$



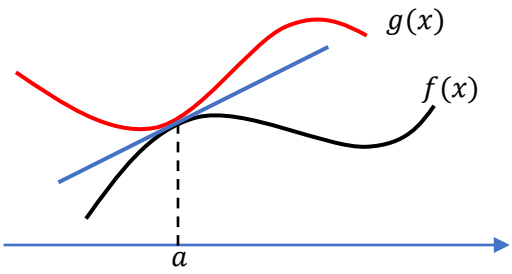
۱۴۳- نمودار تابع $f(x)=x^3+ax-b$ در نقطه ای به طول ۲ بر محور x ها مماس است. مقدار $b-a$ کدام است؟ (سراسری تجربی ۱۴۰۴)

۱) -4 ۲) -2 ۳) ۴ ۴) ۲

۱۴۴- نمودار تابع $f(x)=x^۴+ax^۳+bx^۲+cx+d$ در نقطه ای به طول ۲ و ۱ بر محور x ها مماس است. مقدار $b-a$ کدام است؟ (شبیه سازی ۱۴۰۴)

۱) -۱۱ ۲) -۱۵ ۳) -۱۳ ۴) -۱۹

مماس بودن دو منحنی بر هم



- **اگر تابع $f(x)$ و $g(x)$ در $x=a$ بر هم مماس باشند و دارای خط مماس مشترک باشند و داریم:**

$$f(a)=g(a) \quad f'(a)=g'(a)$$

- **اگر سهمی یا خط $f(x)$ و $g(x)$ در $x=a$ بر هم مماس باشند:**

$$f(x)=g(x) \rightarrow f(x)-g(x)=۰ \rightarrow \Delta=۰$$

۱۴۵- به ازای کدام مقدار a خط $y=۵x+a$ بر نمودار تابع $y=۲x^۲-۳x+۶$ مماس است؟ (سراسری ۹۷)

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۴۶- خط به معادله $y=۲x-۵$ در نقطه ای به طول یک بر منحنی به معادله ی $y=ax^۲+bx+۱$ مماس است، a کدام است؟ (سراسری ۸۶)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

۱۴۷- خط $y=۱۵-۴x$ بر نمودار تابع f در نقطه ای به طول ۳ مماس است. مقدار $(fof)'(۳)$ کدام است؟(قلمچی)

۱) ۱۲ ۲) ۱۶ ۳) -۱۲ ۴) -۴

۱۴۸- معادله خط مماس بر نمودار $y = \frac{x^۲+mx+۱}{x+۳}$ در نقطه ای به طول واحد بر نمودار، به صورت $۴y - ۳x = n$ است. مقدار $m+n$ چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۴۹- خط D با جهت مثبت محور x ها زاویه ۴۵° می سازد و در نقطه A بر منحنی $f(x) = x\sqrt{x+۱}$ مماس است. طول نقطه A کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۴)

۱) $-\frac{۸}{۹}$ ۲) -۱ ۳) صفر ۴) $-\frac{۳}{۴}$

۱۵۰- خط $y = ۲x + ۱$ بر منحنی $y = ۲f(۲x-۱) - ۱$ در نقطه ای به طول ۱ مماس است. حاصل $\lim\limits_{x\to -۳} \frac{f^۲(x)-f^۲(۱)}{x^۳-۱}$ کدام است؟ (قلم چی ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\frac{۴}{۳}$ ۴) ۱

۱۵۱- خط d در نقطه $(-۱,۵)$ بر نمودار تابع f مماس است. اگر شیب خط d برابر $-\frac{۱}{۲}$ و $g(x) = \sqrt[۳]{x}f(x)$ باشد، مقدار $g'(-۱)$ کدام می باشد؟ (سراسری ۱۴۰۲ تجربی)

۱) $-\frac{۴}{۳}$ ۲) $-\frac{۱۰}{۳}$ ۳) $\frac{۷}{۶}$ ۴) $\frac{۱۳}{۶}$

۱۵۲- خط به معادله $y = ۳x - ۵$ در نقطه $x = ۲$ بر نمودار تابع $y = g(x)$ مماس است. اگر $\lim\limits_{x\to ۱} \frac{f(x)-f(۱)}{۲x-۲} = \frac{۲}{۳}$ باشد، $(fog)'(۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۸)

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۳- اگر $y = ۲x + b$ بر نمودار $y = \frac{x+a}{ax+۱}$ در نقطه ای به طول واحد مماس باشد، مقدار $a - b$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) صفر ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۲}{۳}$ ۴) ۱

۱۵۴- خط مماس بر نمودار های دو تابع با ضابطه های $f(x) = \frac{x+۲}{x-۱}$ و $g(x) = ax^۲ + bx$ در نقطه $x = ۲$ مشترکند. مقدار b کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۴ ۲) ۵ ۳) ۶ ۴) ۷

۱۵۵- فرض کنید نمودارهای دو تابع $y = x\sqrt{x}$ و $y = x^۲ + ax + b$ در یک نقطه مشترک، بر یک خط مماس باشند. اگر طول نقطه مشترک ۴ باشد، مقدار b کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) ۸ ۲) ۹ ۳) ۱۰ ۴) ۱۲

۱۵۶- خط مماس بر منحنی $f(x) = \sqrt{ax - ۱}$ در نقطه A از نقاط $(-۱,۱)$ و $(۲,۲)$ می گذرد. مقدار $f(۵)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۳ تجربی)

۱) ۳ ۲) ۲ ۳) $\frac{\sqrt{۲۳}}{۲}$ ۴) $\frac{\sqrt{۲۳}}{۳}$

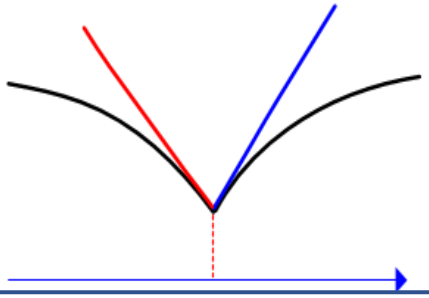
۱۵۷- خط $y + ax = ۲$ در نقطه ای به طول ۴ بر نمودار تابع f مماس است. اگر $f(۴) + f'(۴) = -۱$ باشد، مقدار $f'(۴)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۱ ۲) ۰/۶ ۳) −۰/۶ ۴) −۱

۱۵۸- خط d از مبدا مختصات می گذرد و بر نمودار تابع $f(x)=۲\sqrt{x}(۴x^{۲}+۳)$ مماس است. شیب خط d چقدر است؟ (سراسری ۱۴۰۴)

۱) $۴\sqrt{۲}$ ۲) $۸\sqrt{۲}$ ۳) ۶ ۴) ۱۲

مشتق راست و چپ و نقاط زاویه دار / نیم مماس های راست و چپ



شیب نیم مماس راست $=$ **مشتق راست** $= f'_{+}(a)=\lim\limits_{x\to a^{+}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

شیب نیم مماس چپ $=$ **مشتق چپ** $= f'_{-}(a)=\lim\limits_{x\to a^{-}}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}$

۱۵۹- به ازای کدام مقدار a ، اختلاف شیب نیم خط های مماس چپ و راست بر منحنی تابع $f(x)=|۴x-۳|\sqrt{ax}$ در نقطه $x=\frac{۳}{۴}$ برابر $۲\sqrt{۶}$ می شود؟ (سراسری ۱۴۰۳ ریاضی)

۱) ۲ ۲) ۸ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$

۱۶۰- معادله نیم مماس‌های راست و چپ تابع f در $x=-۱$ به ترتیب $y=۴x-۱$ و $y=x-۴$ است. حاصل $\lim\limits_{h\to ۰^{-}}\dfrac{f^{۲}(-۱+h)-f^{۲}(-۱)}{h}$ کدام است؟ (قلمچی)

۱) -۴۰ ۲) -۱۰ ۳) ۱۰ ۴) ۴۰

بخش نهم : تعدادی تست مختص رشته ریاضی

۱- مقدار مشتق تابع $f(x) = ۲\sin^۲(\frac{\pi}{۶} - \frac{x}{۴})$ به ازای $x = \frac{\pi}{۳}$ کدام است؟

۱) $-\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) $-\frac{۱}{۴}$ ۴) $-\frac{۱}{۸}$

۲- مقدار مشتق تابع $f(x) = \sin^۳\sqrt{۲x}$ به ازای $x = \frac{\pi^۲}{۱۸}$ کدام است؟

۱) $\frac{۹}{۸\pi}$ ۲) $\frac{۹}{۴\pi}$ ۳) $\frac{۲۷}{۸\pi}$ ۴) $\frac{۲۷}{۴\pi}$

۳- مقدار مشتق تابع $f(x) = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$ به ازای $x = \frac{\pi}{۴}$ کدام است؟

۱) -۱ ۲) صفر ۳) ۱ ۴) ۲

۴- حاصل مقدار مشتق تابع $\lim_{x \to ۰} \frac{\sin a \cos x + \cos a \sin x - \sin a}{x}$ کدام است؟

۱) $-\sin a$ ۲) $-\cos a$ ۳) $\cos a$ ۴) $\sin a$

۵- اگر $f(x) = \frac{\cos^۲ x}{۱+\sin^۲ x}$ ، مقدار $f\left(\frac{\pi}{۴}\right) - ۳f'\left(\frac{\pi}{۴}\right)$ برابر کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۶- اگر $f(x)=\frac{x+\sqrt{۲x}}{x-۱}cot\frac{\pi}{x}$ ، حاصل $\lim\limits_{x\to ۲}\frac{f(x)-f(۲)}{x-۲}$ کدام است؟

۱) $-\pi$ ۲) $-\frac{\pi}{۲}$ ۳) $\frac{\pi}{۲}$ ۴) π

۷- در نقطه تلاقی منحنی های $f(x)=sin\,x+\frac{۱}{۲}cos\,x$ و $g(x)=\frac{۳}{۲}sin\,x$ در بازه $[۰,\pi]$ خط مماسی بر منحنی $f(x)$ رسم می شود. این خط، محور x ها را در نقطه ای با کدام طول قطع می کند؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{\pi}{۴}-۱$ ۲) $\frac{\pi}{۴}-۳$ ۳) $\frac{\pi}{۴}+\frac{۱}{۸}$ ۴) $\frac{\pi}{۴}+\frac{۳}{۸}$

۸- اگر f تابع مشتق پذیر، $g(x)=f(tan^{۲}x+\sqrt{۲}\,cos\,x)$ و $g'\left(\frac{\pi}{۴}\right)=\sqrt{۳}$ باشد، مقدار $f'(۲)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۲}{۳}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۳}$

۹- در بازه $\left[\frac{\pi}{۴},\frac{\pi}{۲}\right]$ آهنگ متوسط تغییر تابع $y=sin\,x\,cos\,۲x$ چند برابر آهنگ متوسط تغییر تابع $y=sin^{۴}x-cos^{۴}x$ است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) -۱ ۲) ۱ ۳) $-\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۱۰- خطوط مماس بر منحنی تابع $f(x)=|sin(۲x)|+۱$ را در نقطه ای به طول صفر رسم می کنیم. اگر A و B به ترتیب نقاط برخورد خطوط مماس با نیمساز ربع دوم و چهارم باشند، طول پاره خط AB کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۰)

۱) صفر ۲) $\frac{۲\sqrt{۲}}{۳}$ ۳) $\frac{۴\sqrt{۲}}{۳}$ ۴) $۲\sqrt{۲}$

۱۱- اگر f تابع مشتق پذیر، $g(x)=f(\frac{۱-\sin x}{۱+\sin x})$ و $g'\left(\frac{\pi}{۶}\right)=\frac{\sqrt{۳}}{۳}$ باشد، مقدار $f'(\frac{۱}{۳})$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-\frac{۲}{۳}$ ۲) $-\frac{۳}{۴}$ ۳) $-\frac{۴}{۳}$ ۴) $-\frac{۳}{۲}$

۱۲- اگر f تابع مشتق پذیر، $g(x)=f(\sqrt{۱+tan^{۲}x})$ و $g'\left(\frac{\pi}{۳}\right)=\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ باشد، مقدار $f'(۲)$ کدام است؟ (سراسری ۹۹)

۱) $-\frac{۱}{۲}$ ۲) $\frac{۱}{۴}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۱

۱۳- اگر $g(x)=\frac{۱}{۴}\sqrt{۵x-۹}$ و $f(x)=sin^{۲}\pi x$ مشتق تابع fog به ازای $x=۲$ کدام است؟

۱) $\frac{۳}{۴}$ ۲) $\frac{۵}{۸}$ ۳) $\frac{۳}{۴}\pi$ ۴) $\frac{۵}{۸}\pi$

۱۴- اگر $f(x)=\sin x$ مقدار مشتق تابع $\frac{fof}{f^{۲}}$ در $x=\frac{\pi}{۲}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $\sin ۱$ ۳) $\cos ۱$ ۴) ۱

۱۵- اگر $f(x)=sin^{۲}\pi x-\frac{۱}{۲}\cos\pi x$ مشتق تابع $f(f(x))$ در نقطه $x=\frac{۱}{۳}$ چند برابر $۳\sqrt{۳}$ است؟

۱) $\frac{\pi}{۸}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{\pi^{۲}}{۸}$ ۴) $\frac{\pi^{۲}}{۴}$

۱۶- اگر $f'(۰) = g(۰) = ۱$ و $f(x) = x + ۱ + (g(x))^۵$ مقدار $f''(۰)$ برابر کدام است؟

۱) $۴g''(۰)$ ۲) $۵g''(۰)$ ۳) $۴g''(۰) + ۲۰$ ۴) $۵g''(۰) + ۲۰$

۱۷- اگر $\lim_{h\to ۰} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{۱}{\sqrt{۱+x^۲}}$ مشتق تابع $f(\tan x)$ با شرط $|x| < \frac{\pi}{۲}$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{\sin x}$ ۲) $\frac{۱}{\cos x}$ ۳) $\sin x$ ۴) $\cos x$

اگر $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ در $\mathbb{R}$ مشتق پذیر از مرتبه دوم است. به ازای هر عدد حقیقی x تابع $g(x) = f(۴ - x^۲)$ است. اگر $f'(۱) = -۵$ و $f''(۱) = -۱$ باشد، مقدار $g''(\sqrt{۳})$ کدام است؟

۱) -۳ ۲) -۲ ۳) ۲ ۴) ۳

۱۸- اگر $f(x) = \cos x$ ، $g(x) = \sin(\pi x)$ شیب خط مماس بر منحنی تابع gof در نقطه تلاقی آن با محور x ها، روی بازه $(۰, \pi)$ کدام است؟

۱) $-\pi$ ۲) $-\frac{\pi}{۲}$ ۳) π ۴) صفر

۱۹- اگر تابع با ضابطه ی $f(x) = \begin{cases} ۱ + a\cos \pi x & x > ۱ \\ bx^۲ + x & x \le ۱ \end{cases}$ بر روی اعداد حقیقی مشتق پذیر باشد، a کدام است؟

۱) ۱ ۲) $-\frac{۱}{۲}$ ۳) -۱ ۴) $\frac{۱}{۲}$

۲۰- اگر θ زاویه بین مماس چپ و مماس راست بر نمودار تابع با ضابطه $f(x) = \left[۲ + cos\frac{x}{۲}\right] sin ۲x$ در نقطه $x = \pi$ باشد، $tan\,\theta$ کدام است؟

۱) $\frac{۱}{۹}$ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) $\frac{۲}{۹}$ ۴) $\frac{۲}{۵}$

۲۱- امتداد خط مماس بر نمودار تابع $f(x) = \frac{sin\,x}{۱+cos\,x}$ در نقطه ی $x = \frac{\pi}{۳}$ با نیسماز ربع سوم زاویه ی α می سازد $\tan\alpha$ کدام است؟

۱) ۰/۱۵ ۲) ۰/۲ ۳) ۰/۲۵ ۴) ۰/۳

۲۲- از محل تقاطع نمودار منحنی $f(x) = \sqrt{x} + ۲$ با وارون آن دو خط مماس یکی بر f و دیگری بر $f^{-۱}$ رسم می کنیم. اگر α زاویه حاده بیم دو خط مماس باشد، مقدار $sin\,۲\alpha$ کدام است؟

۱) $\frac{۷}{۱۵}$ ۲) $\frac{۸}{۱۵}$ ۳) $\frac{۲۲۵}{۲۸۹}$ ۴) $\frac{۲۴۰}{۲۸۹}$

۲۳- خط مماس بر نمودار تابع $f(x) = \frac{\sin \pi x}{x}$ در $x = \frac{۱}{۲}$ واقع بر آن، محور های مختصات را در نقطه A و B قطع می‌کند. طول پاره خط AB کدام است؟

۱) $\sqrt{۱۷}$ ۲) $\sqrt{۲۶}$ ۳) $\sqrt{۵}$ ۴) $\sqrt{۱۰}$

۲۴- اگر مماس چپ و راست تابع $y = |x|(x + a)$ در نقطه زاویه دار آن عمود بر هم باشند، مجموعه مقادیر a کدام است؟

۱) $\{-1\}$ ۲) $\{1\}$ ۳) $\{-1,1\}$ ۴) $\emptyset$

۲۵- تابع با ضابطه ی $f(x) = \sqrt{1 + |x|}$ در نقطه ی $x = \alpha$ مشتق ندارد مقدار $f'_+(\alpha) - f'_-(\alpha)$ کدام است؟

۱) -1 ۲) $\frac{1}{2}$ ۳) ۱ ۴) تعریف نشده

۲۶- خط مماس بر نمودار تابع $y = \frac{1+x}{\sin \pi x}$ در نقطه $x = \frac{3}{2}$ روی آن از کدام نقطه می‌گذرد؟

۱) $(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$ ۲) $(\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ ۳) $(-\frac{5}{7}, \frac{7}{2})$ ۴) $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$

۲۷- اگر این $f(x) = tan\, 2x$ باشد، مقدار $\left(\frac{f}{f'}\right)\left(\frac{\pi}{24}\right)$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ ۲) $\frac{1}{8}$ ۳) $\frac{\sqrt{3}}{12}$ ۴) $\frac{1}{12}$

۲۸- در تابع $f(x) = \frac{1-tan x}{1+tan x}$، مقدار $f'\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ چند برابر مقدار $f\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ است؟

۱) $4\sqrt{3}$ ۲) $2\sqrt{3}$ ۳) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ۴) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

۲۹- آهنگ لحظه ای تغییر تابع $f(x) = sin^{۲} \pi x$ در چند نقطه از نقاط بازهٔ $[۰, \frac{۱}{۲}]$، با آهنگ متوسط تغییر تابع در این بازه برابر است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳۰- آهنگ متوسط تغییر تابع $y = \frac{\pi}{۲}(\cos^{۲} x - \sin^{۲} x)$ در بازه $\left[\frac{\pi}{۴}, \frac{\pi}{۲}\right]$ چند برابر آهنگ لحظه ای این تابع در $x = \frac{۳\pi}{۸}$ است؟ (آزمون مجدد رشته ریاضی)

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{\pi}$ ۲) $-\frac{\sqrt{۲}}{\pi}$ ۳) $\frac{۲\sqrt{۲}}{\pi}$ ۴) $\frac{-۲\sqrt{۲}}{\pi}$

۳۱- مقدار مشتق تابع $f(x) = cos(x + \frac{\pi}{۴}) cos(x - \frac{\pi}{۶}) - sin(x + \frac{\pi}{۴}) sin(x - \frac{\pi}{۶})$ در $x = \frac{\pi}{۱۲}$ کدام است؟

۱) صفر ۲) $-\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۲}$ ۴) $-\frac{\sqrt{۲}}{۲}$

۳۲- اگر $f(x) = ۲\cos^{۲}(\frac{\pi}{۶} - \frac{x}{۱۲})$، حاصل $\lim_{x \to \pi} \frac{f(x) - f(\pi)}{x^{۲} - \pi^{۲}}$ کدام است؟

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۱۲\pi}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲۴\pi}$ ۳) $\frac{۱}{۱۲\pi}$ ۴) $\frac{۱}{۲۴\pi}$

۳۳- اگر $f(x) = \frac{۵\cos x}{۱ - \sin x}$ و $f(x) = xg(x) - ۲x + ۵$ باشد، حاصل $\lim_{x \to ۰} g(x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۳ ۲) ۷ ۳) صفر ۴) وجود ندارد

۳۴- اگر $f(x)=\left(\frac{-۱+\sin x}{۱+\sin x}\right)^۲$ و $f(x)=xg(x)+۱$ باشد، حاصل $\lim\limits_{x\to ۰} g(x)$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) -۴ ۴) -۲

۳۵- اگر $f(x)=\left(\frac{۱+\sin ۴x}{\sin ۲x+\cos ۲x}\right)^۲$ باشد، حاصل $f'\left(\frac{\pi}{۱۶}\right)$ کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}$ ۲) $-۲\sqrt{۲}$ ۳) $۴\sqrt{۲}$ ۴) $-۴\sqrt{۲}$

۳۶- معادله خط مماس بر نمودار تابع $f(x)=x\tan\frac{x}{۲}$ در $x=\frac{۱}{۲}$ کدام است؟

۱) $۲\pi x=\pi+۴y$ ۲) $(۲\pi+۴)x=\pi+۴y$ ۳) $x=y$ ۴) $x+۱=\pi+۲y$

۳۷- مشتق راست تابع $f(x)=\sqrt{۳x^۲-x\sqrt{۱-\cos ۴x}}$ در مبدا مختصات کدام است؟(قلمچی)

۱) $\sqrt{۲}-۱$ ۲) $\sqrt{۲}+۱$ ۳) $-(\sqrt{۲}+۱)$ ۴) $-(\sqrt{۲}-۱)$

۳۸- مشتق تابع $y=\frac{\tan x(۱-\tan^۲ x)}{(۱+\tan^۲ x)^۲}$ در $x=\frac{\pi}{۲۴}$ چند برابر $\sqrt{۳}$ است؟(قلمچی)

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۴}$

۳۹- مشتق تابع $f(x)=\sin^{۳}\left(\pi\sqrt{x}\right)$ در $x=\frac{۱}{۹}$ کدام است؟

۱) $\frac{\pi}{۸}$ ۲) $\frac{\pi}{۴}$ ۳) $\frac{۳\pi}{۸}$ ۴) $\frac{۲۷\pi}{۱۶}$

۴۰- تابع $f(x)=\sin x-\cos x$ مفروض است. برد تابع $(f')^{۲}+f.f''$ کدام است؟

۱) $[-۱,۱]$ ۲) $[-\frac{\sqrt{۲}}{۲},\frac{\sqrt{۲}}{۲}]$ ۳) $[-\sqrt{۲},\sqrt{۲}]$ ۴) $[-۲,۲]$

۴۱- اگر $f(x)=\tan\frac{x}{۲}$ باشد، در کدام طول نمودارهای دو تابع f و f'' متقاطع اند؟(قلمچی)

۱) $-\frac{\pi}{۶}$ ۲) $\frac{۴\pi}{۳}$ ۳) $\frac{۵\pi}{۲}$ ۴) $\frac{۷\pi}{۶}$

۴۲- با فرض $f(x)=\frac{\sin ۶x}{\sin ۲x}$ و $g(x)=\frac{\cos ۶x}{\cos ۲x}$، مشتق تابع $h(x)=|f(x)+g(x)|$ در $x=\frac{\pi}{۱۶}$ چند برابر $\sqrt{۲}$ است؟(قلمچی)

۱) -۱۶ ۲) -۸ ۳) -۴ ۴) ۸

۴۳- مقدار مشتق تابع $f(x)=\sqrt[۳]{\cos^{۲}(\pi x)+۳\sin(\pi x)}$ در $x=۱$ چند برابر عدد π است؟

۱) ۱ ۲) -۱ ۳) ۳ ۴) -۳